DESARROLLO SOSTENIBLE

ES NECESARIO CONSERVAR EL PLANETA

Desarrollo Sostenible

Dra Geóloga Gabriela Cejas
Titular

UCC UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA JESUITAS

CONCEPTOS

ECOLOGIA

El vocablo ecología fue creado en 1866 por el biólogo alemán Ernest Haeckel, a partir del griego oikos, casa, y logos, ciencia.

Definimos la ecología como la ciencia que estudia las relaciones existentes entre los organismos vivos y el ambiente en que viven.

Un sistema es un conjunto de elementos que interaccionan y están relacionados entre sí de manera tal que responden como un todo unificado; cualquier variación o cambio en alguno de los elementos, de algún modo, influye sobre el conjunto.

Así visto, un conjunto de organismos de diversas especies que interaccionan entre sí y con su entorno físico y químico intercambiando materia y energía, constituye un ecosistema.

Efecto dominó:

- Cualquier intervención en el medio natural provoca una serie de reacciones en cadena sobre todos los componentes del ambiente.
- Los problemas del ambiente no se pueden contemplar de forma aislada.
- Para estudiar las variables implicadas en un problema ambiental hay que tener en cuenta sus interrelaciones y las repercusiones en cadena.

Ambiente

- **Conferencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ESTOCOLMO, 1972):**
  - ***Es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos e indirectos, en un plazo corto o largo sobre los seres vivos y las actividades humanas***

•Por lo tanto, el ambiente es todo lo que nos rodea en un momento determinado.

•Esto no incluye solo los **elementos naturales** de la Tierra, sino también los **elementos sociales** y **culturales** debidos a la especie humana.

•Además esta definición contempla una **dimensión temporal**, al considerar que el medio ambiente cambia continuamente, bien por causas naturales, bien por causas artificiales

La salud, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es el estado completo de bienestar, tanto físico como psíquico y social.

Es decir que la salud de un ser humano depende no solo de las relaciones armónicas de sus órganos, sino también de su respuesta a los cambios en el ambiente; y en la medida en que los mecanismos de respuesta sean armónicos y adecuados a la naturaleza de los estímulos (físicos, químicos, biológicos, sicológicos, sociales), podemos considerar sano al individuo.

Al definirla de este modo, la salud es algo más que la ausencia de enfermedad.

CONSTITUCIÓN NACIONAL

Artículo 41.- *Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.*

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.

CONSTITUCIÓN PROVINCIAL

Artículo 11. El Estado Provincial resguarda el equilibrio ecológico, protege el medio ambiente y preserva los recursos naturales.

Artículo 66. Toda persona tiene derecho a gozar de un medio ambiente sano. Este derecho comprende el de vivir en un ambiente físico y social libre de factores nocivos para la salud, a la conservación de los recursos naturales y culturales y a los valores estéticos que permitan asentamientos humanos dignos, y la preservación de la flora y la fauna.
El agua, el suelo y el aire como elementos vitales para el hombre, son materia de especial protección en la Provincia.
El Estado Provincial protege el medio ambiente, preserva los recursos naturales ordenando su uso y explotación, y resguarda el equilibrio del sistema ecológico, sin discriminación de individuos o regiones.

Estudio del ambiente

- Se tiene que enfocar desde un punto de vista **multidisciplinar**.

- Intervienen disciplinas tan diferentes como: Ecología, Economía, Sociología, Derecho, Biología, Geología, Física, Química, Matemáticas, Ingeniería, Arquitectura, Medicina y Geografía.

- La tendencia actual es tratar los distintos temas ambientales mediante **proyectos interdisciplinares** en los que intervienen especialistas de diversas ciencias que aportan sus enfoques y conocimientos al estudio del medio ambiente, construyendo modelos de predicción de situaciones futuras.

Enfoques

1. **Punto de vista económico.** El ambiente es una fuente de recursos naturales, un soporte de actividades productivas y un receptor de desechos y residuos.

1. **Punto de vista administrativo operativo.** Sistema constituido por el hombre, la flora, la fauna, el suelo, el aire, el agua, el clima, el paisaje, los bienes materiales, el patrimonio cultural y las interacciones entre todos estos factores.

1. **Punto de vista ecológico.** Suma de todos los factores físicos y biológicos que actúan sobre un individuo, una población o comunidad, es decir incluyen el entorno vital. (Al hablar de individuo no se refiere necesariamente a seres humanos).

Los diversos tipos de componentes influyen en el ambiente de modo distinto:

1. **Físicos:** El relieve, la temperatura y la presencia de agua son los principales factores físicos que determinan las características ambientales.
2. **Químicos:** La salinidad, el pH del agua, la concentración del oxígeno y dióxido de carbono, etc. que favorecen o impiden el desarrollo de determinados seres vivos.
3. **Biológicos:** Los seres vivos establecen distintos tipos de relaciones entre ellos principalmente de tipo alimentario. La supervivencia de una especie depende de los seres vivos de los que se alimenta.
4. **Sociales y culturales:** Este grupo de factores es exclusivo de la especie humana. La forma de vida de los seres humanos influye tanto sobre las personas como sobre los otros seres vivos que les rodean.

Por ejemplo, el asentamiento de núcleos urbanos en zonas antiguamente rurales implica cambios en las actividades humanas y en los hábitos de vida que condicionan también a la vegetación y la fauna.

Daño ambiental

ARTICULO 27. —
El presente capítulo establece las normas que regirán los hechos o actos jurídicos, lícitos o ilícitos que, por acción u omisión, causen daño ambiental de incidencia colectiva.

Se define el daño ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos.

POLITICA AMBIENTAL NACIONAL
Ley 25.675

Consideramos AFECTACIÓN AMBIENTAL (contaminación) a toda perturbación del ambiente que resulte perjudicial para los seres humanos u otros organismos vivos.

El agente causal puede ser de origen químico, físico o biológico y afectar al aire, al agua o a los suelos.

El concepto de AFECTACIÓN AMBIENTAL, es relativo porque en muchos casos aquello que resulta contaminante para algunas culturas puede no serlo para otras.

Pero en general en estos tiempos, en todas las sociedades existen problemas ambientales causados por contaminantes, y la ecología como ciencia se encuentra involucrada e interesada, porque la contaminación tiene que ver con el flujo de energía y la circulación de la materia en los ecosistemas.

El estudio del medio: reduccionismo y holismo

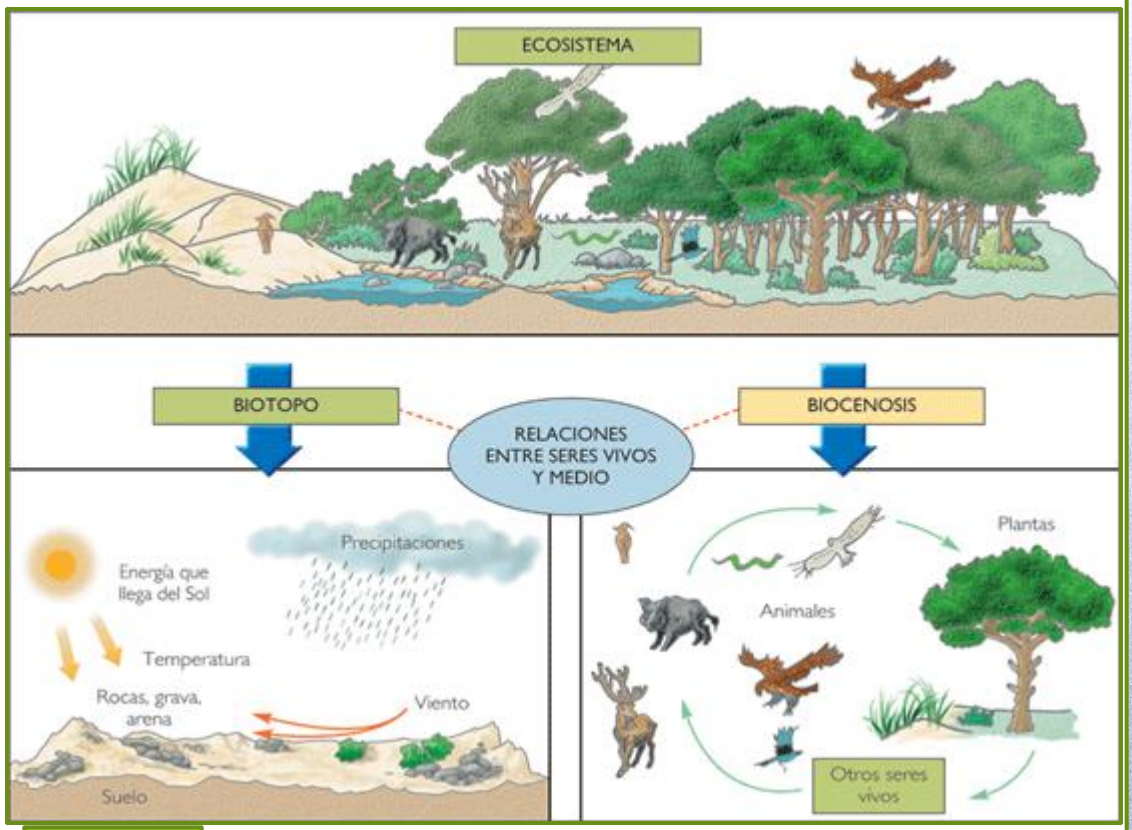
El enfoque **reduccionista o analítico**. Se enfrenta a los fenómenos complejos estudiando independientemente cada una de las partes que forman el todo. En él subyace la idea de que el todo es la suma de las partes

Consiste en dividir o fragmentar nuestro objeto de estudio en sus componentes fundamentales y observarlos por separado.

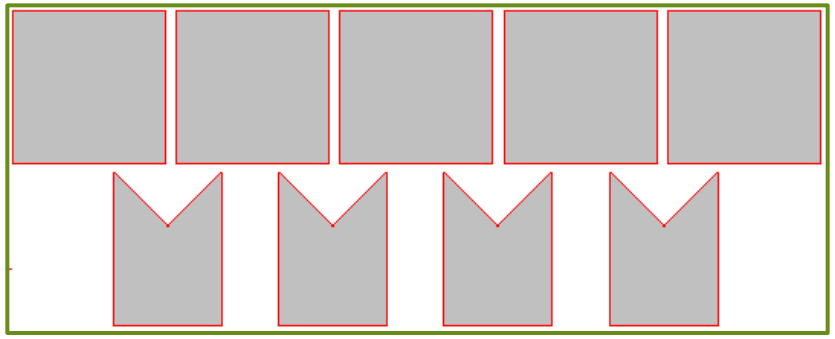
Por ejemplo, si estudiamos un ecosistema como suma de una biocenosis y un biotopo.

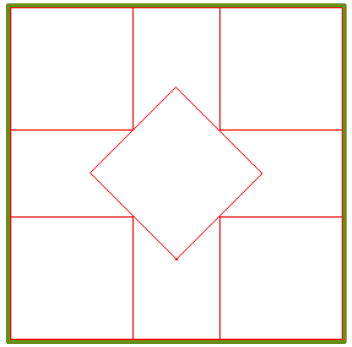
- El enfoque **holístico o sintético**. Estudia los fenómenos complejos de forma global, en conjunto. Subyace la idea de que el todo es más que la suma de sus partes.
- Con él se ponen de manifiesto las *propiedades emergentes*.
- Este enfoque es el más apropiado para enfrentarse a los problemas ambientales.
- *Consideramos el ecosistema como una entidad real con propiedades intrínsecas, que no pueden deducirse de los elementos abióticos y bióticos que lo forman.*

Ambas perspectivas, la holística y la reduccionista, son complementarias

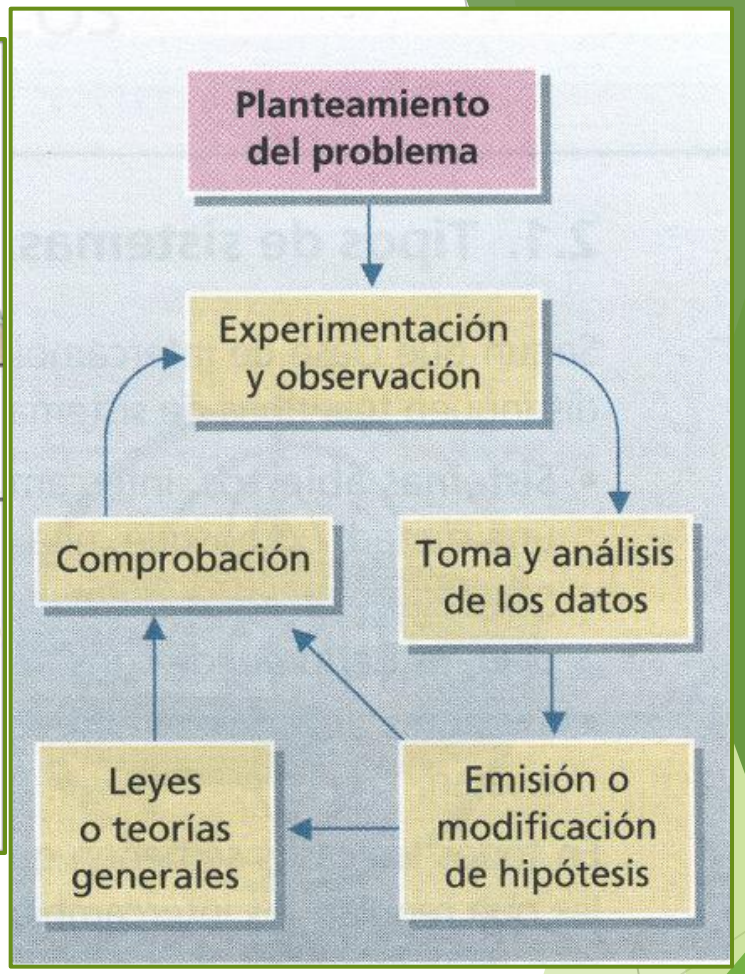

ECOSISTEMA
BIOTOPO
BIOCENOSIS
RELACIONES ENTRE SERES VIVOS Y MEDIO
Energía que llega del Sol
Precipitaciones
Temperatura
Rocas, grava, arena
Viento
Suelo
Plantas
Animales
Otros seres vivos

Partes





Todo


Planteamiento del problema
Experimentación y observación
Toma y análisis de los datos
Emisión o modificación de hipótesis
Leyes o teorías generales
Comprobación

Sistemas y dinámica de sistemas

SISTEMA → Es el conjunto de partes que actúan unas sobre otras y del que interesa considerar fundamentalmente su comportamiento global.

Así pueden considerarse sistemas una computadora, un automóvil, un ser vivo, etc.

Sistema es algo más que la suma de las partes

El estudio de un sistema requiere de un enfoque holístico

Del comportamiento global del sistema Surgen las propiedades emergentes

Teoría o dinámica de sistemas:

Observar y analizar las relaciones entre las partes. Para ello se recurre al uso de modelos (*versiones simplificadas de la realidad)*

Los sistemas presentan las siguientes características:

1. Están formados por elementos.

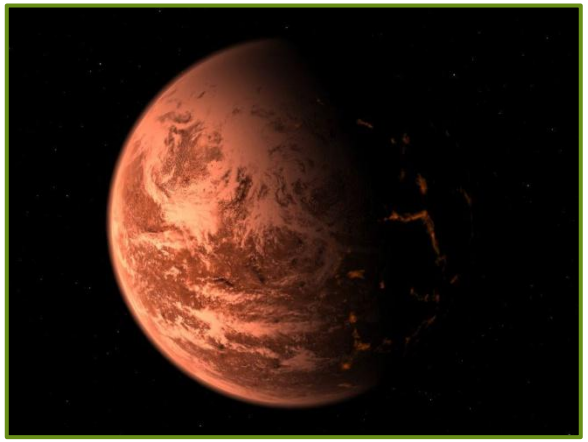
1. Cada elemento tiene una función específica en el sistema y se relaciona con los demás elementos.

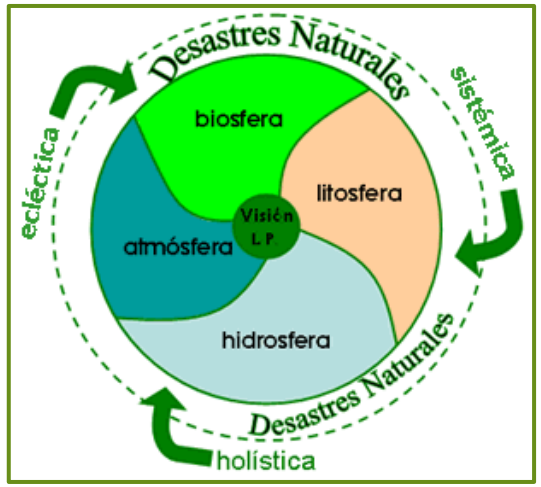
1. Los elementos interaccionan para desempeñar una o varias funciones, superiores a la suma de las partes, que reciben el nombre de **propiedades emergentes. (Sinergia)**

1. Los sistemas no están aislados, hasta ellos llegan energía y materia necesarias para su funcionamiento. Además reciben información del exterior del sistema que desencadena su actividad.

1. Los sistemas también producen materia y emiten energía e información, como resultado de la función que desempeñan.

Esta forma de análisis mediante sistemas permite estudiar fenómenos de distinta complejidad desde el funcionamiento de una célula hasta el planeta Tierra





Los sistemas más complejos están constituidos a su vez por subsistemas, y estos, a su vez, por componentes más sencillos

Los límites del sistema

Un sistema es una porción del espacio y su contenido.

Todo sistema se encuentra dentro de una superficie cerrada que lo separa del resto del Universo.

La superficie es el límite del sistema (frontera) y puede ser real, como la membrana de una célula, o ficticia, como el límite que se establece en una laguna o en un bosque.

Uso de modelos

Los MODELOS son versiones simplificadas de la realidad

El diseño de un modelo depende de la subjetividad del que lo diseña

Al diseñar modelos se eliminan las variables irrelevantes.

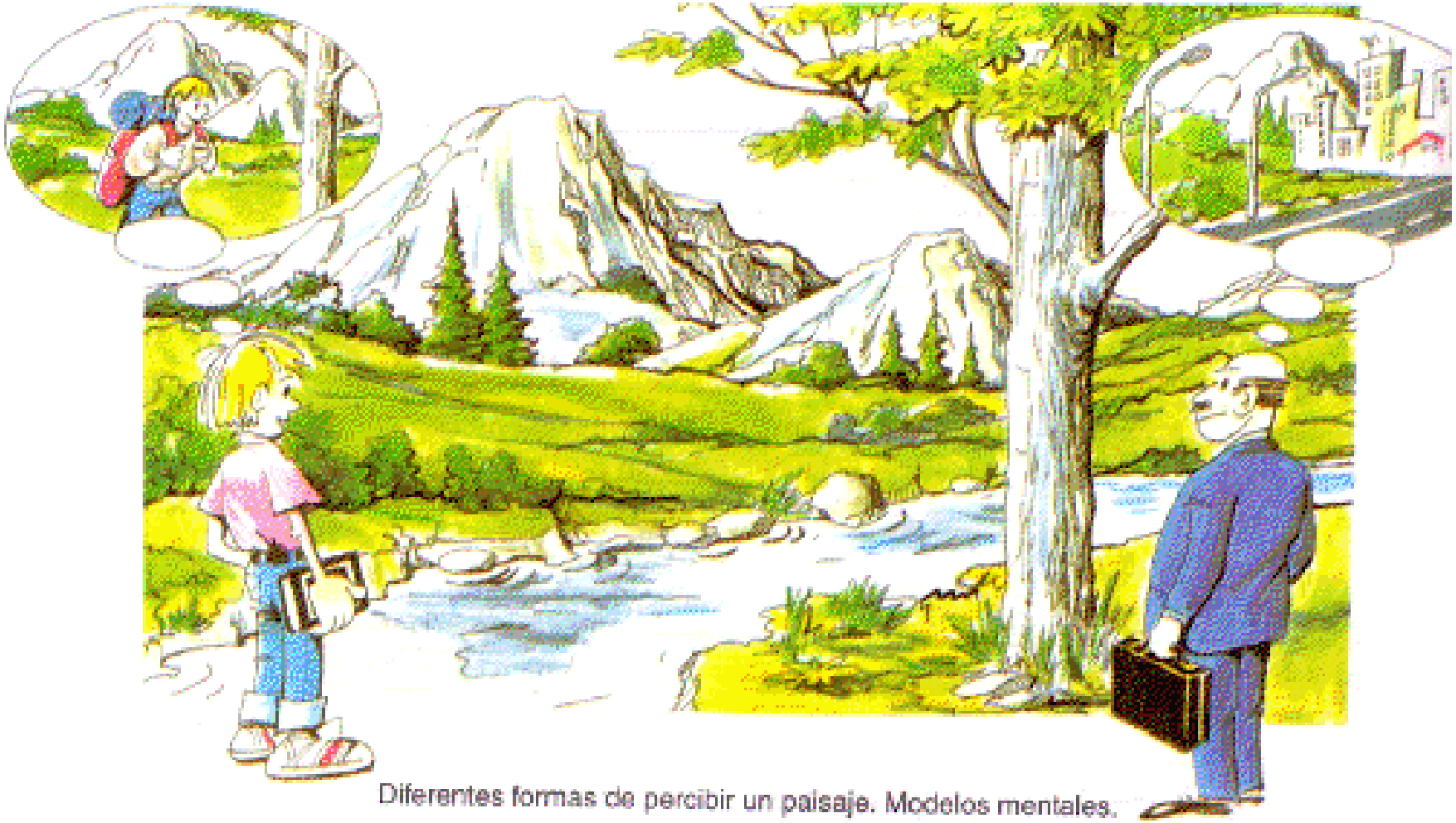
MODELOS MENTALES:
Cada persona guarda su propio modelo mental de la realidad
Un modelo no es la realidad *y no es aplicable fuera del entorno para el que es formulado*

MODELOS FORMALES:
Son los modelos matemáticos que nos aproximan a la realidad
Son muy útiles
Se comparan con la realidad para ver si es o no adecuado

MODELOS MENTALES

MODELOS FORMALES

Medición para calcular peso ideal baremado en tablas….



Diferentes formas de percibir un paisaje. Modelos mentales.

Modelo a escala de un cauce

Para que resulten útiles en investigación, los modelos deben cumplir unas determinadas condiciones:

- Han de ser menos complicados y de más fácil manejo que las situaciones reales.
- Deben representar la realidad con la mayor fidelidad posible y al mismo tiempo han de ser manejables.

Así un modelo muy simplificado se aleja de la realidad, pero se acerca a la generalidad y es de fácil manejo; por el contrario, un modelo muy preciso se encuentra muy próximo a la realidad concreta, pero su utilización puede resultar compleja.

El predominio de una u otra de estas características dependerá de la utilización que queramos hacer del modelo.

Modelos de sistemas caja negra

Modelo de caja negra:

•Si nos fijamos sólo en las entradas y salidas de energía, materia, e información en el sistema, y no en sus elementos ni en las interacciones que se establecen entre ellos. Por tanto, no interesan los elementos del sistema ni sus interacciones.

Utilizando la Tierra como un sistema de caja negra, podemos considerarla como un sistema en el que entra y sale energía, la energía que entra es radiación electromagnética (luz, etc.) y la energía que sale es radiación infrarroja (calor) procedente de la superficie terrestre. La materia que entra procedente de un meteorito. Se trata de un sistema abierto que autorregula su temperatura, manteniendo una media de unos 15º C, lo cual permite la existencia de agua líquida y por tanto de vida.

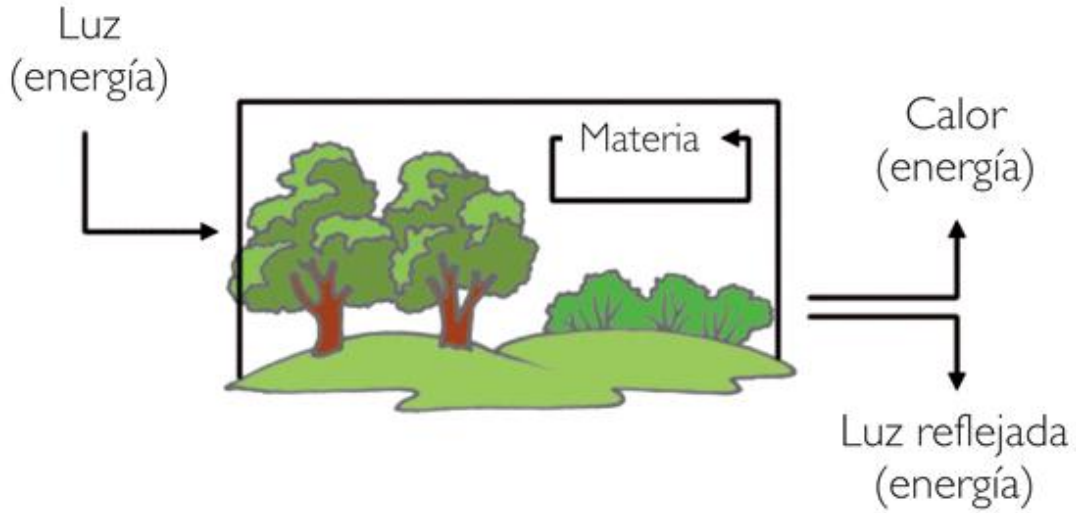
Modelos de sistemas caja negra

- Sólo nos fijamos en las entradas y salidas de:
  - Materia
  - Energía
  - Información
- Es importante marcar sus fronteras o límites, saber que está fuera y qué está dentro

Tipos de sistemas de caja negra

Según los intercambios de materia y energía pueden diferenciarse tres tipos de sistemas: abierto, cerrado y aislado.

- **Sistemas abiertos**: Son aquellos que **intercambian materia y energía** con el exterior.
Todos los sistemas biológicos son sistemas abiertos, para mantenerse vivo el sistema debe tomar energía y materia del exterior, también debe liberar energía (calor) que se genera en los procesos químicos como la respiración.



- *Una planta es un sistema abierto que toma materia por medio de sus raíces y energía lumínica del sol para hacer la fotosíntesis, de la planta sale materia en forma de gases durante la respiración y la fotosíntesis y energía calorífica durante la respiración.*

- *Una planta está constituida por células cuyas propiedades emergentes consisten en cumplir las funciones vitales de nutrición, relación y reproducción.*

- *Otros ejemplos de sistemas abiertos son: un bosque, una pecera, un río, una ciudad, etc. Así en una ciudad entra energía y materia prima y sale energía en forma de calor y materiales en forma de desechos y productos manufacturados.*

Sistemas cerrados:

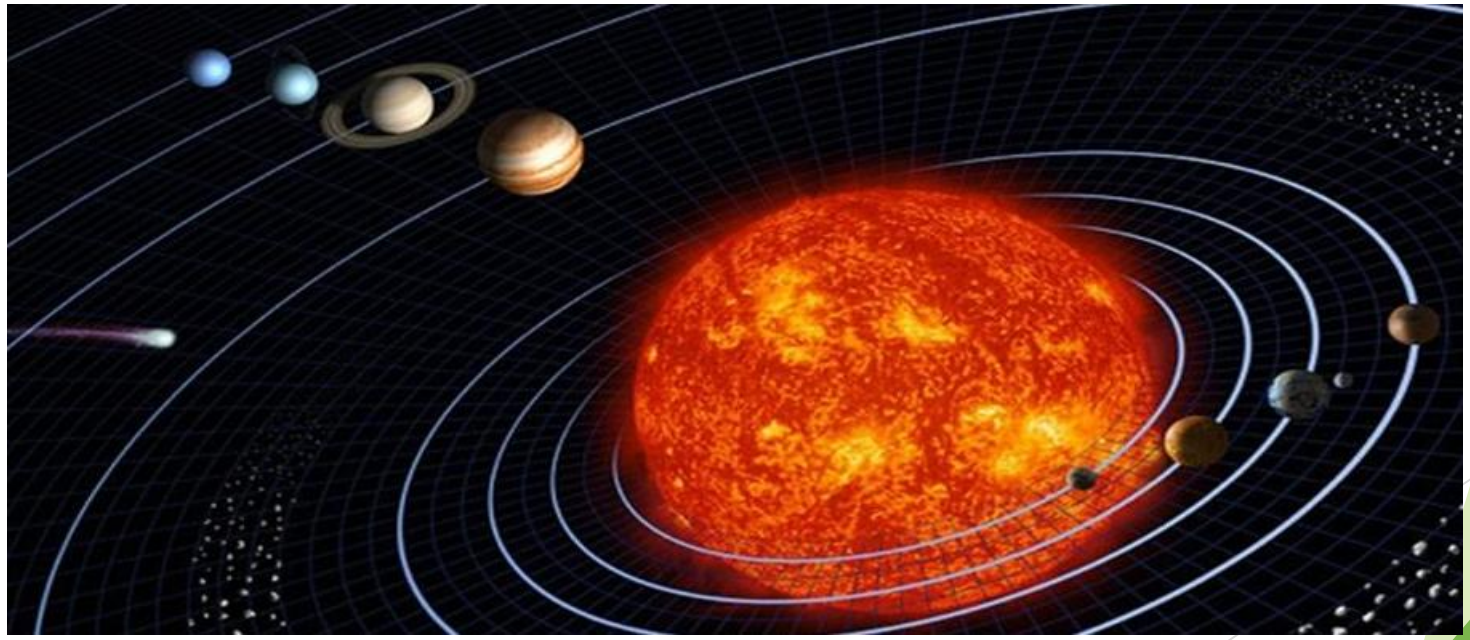
Son los que **sólo intercambian energía** con el exterior, no intercambian materia, sino que la reciclan.

- *Es el caso de una computadora que recibe energía eléctrica y emite energía calorífica y lumínica, pero la materia que lo compone es constante.*

- *El Sistema Planeta Tierra es considerado como un sistema que recibe continuamente energía procedente del sol, energía electromagnética (luz, etc.) y que emite al espacio energía en forma de calor (energía infrarroja), pero apenas intercambia materia con el exterior, si despreciamos la entrada de materiales procedentes de los meteoritos dada su poca masa relativa. (Si tenemos en cuenta esta masa que nos llega del espacio será un sistema abierto)*

Sistemas aislados:

Son aquellos que **no intercambian ni materia, ni energía** con su entorno. En realidad no existen este tipo de sistemas, por tanto podemos afirmar que son sistemas teóricos que se utilizan con el fin de simplificar cuando se estudian sistemas de grandes dimensiones (macrosistemas) como por ejemplo el Sistema Solar.



Tipos de sistemas caja negra

La inmensa mayoría de los sistemas son abiertos
Los podemos considerar cerrados o aislados
para facilitar su estudio:
Ejemplos: los ecosistemas, las masas de aire
en la atmósfera

La energía de los sistemas

Cualquier sistema tiene que cumplir los principios de la termodinámica.

Según **la 1ª ley o principio de la conservación de la energía**: la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. En cualquier sistema la energía que entra será igual a la energía almacenada más la energía que sale.

E entrante = E almacenada + E saliente

La 2° ley dice que cualquier sistema tiende espontáneamente a un estado de máximo desorden.

La entropía es una medida del desorden de un sistema. En los sistemas vivos, la biosfera o el sistema Tierra que poseen un orden elevado la entropía es baja y la energía está más concentrada.

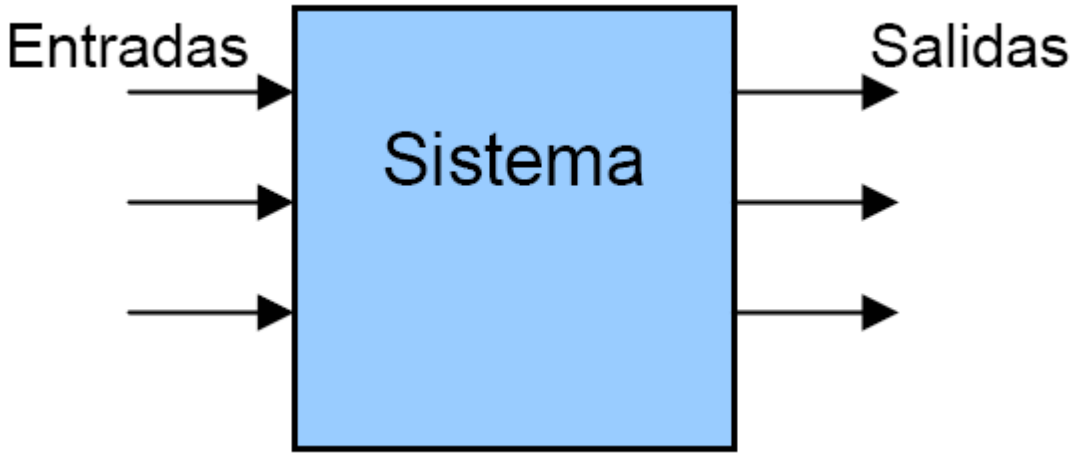
Por el contrario, en sistemas desordenados la energía está muy dispersa y la entropía es elevada. Esta energía se disipa en forma de calor y no puede utilizarse para realizar trabajo.

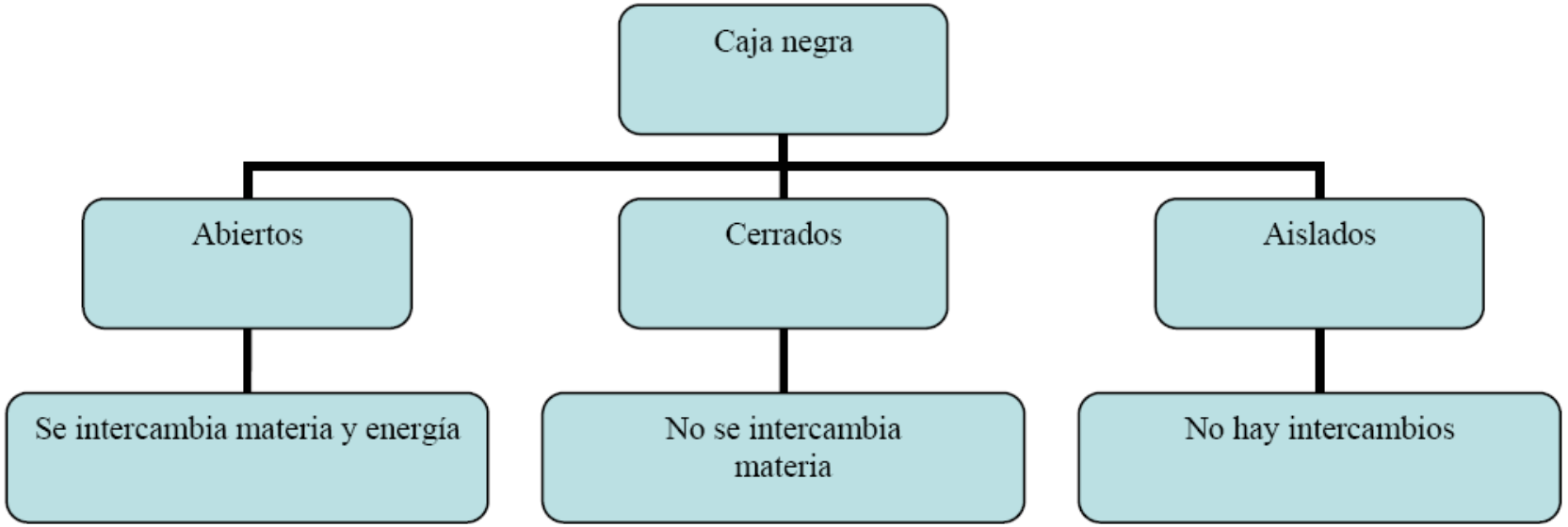
ENTROPÍA: magnitud termodinámica que mide la parte no utilizable de la energía contenida en un sistema

La **ENTROPÍA** aparece asociada al **orden** existente en un sistema:

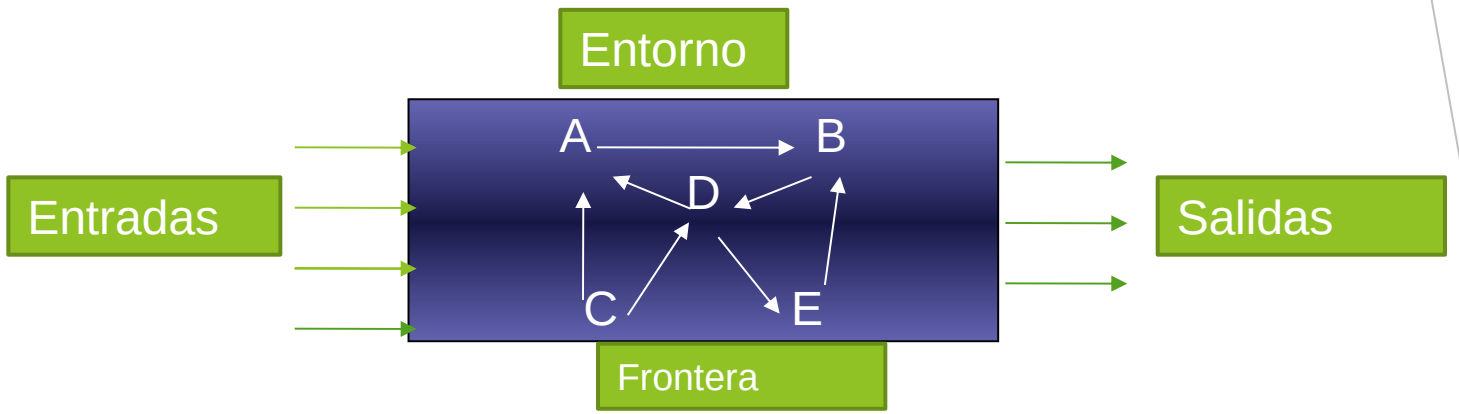
A mayor orden → más concentrada la energía → menor entropía

A menor orden → energía más dispersa → entropía más elevada


Entradas
Sistema
Salidas


Caja negra
Abiertos
Cerrados
Aislados
Se intercambia materia y energía
No se intercambia materia
No hay intercambios

Modelos de sistemas caja blanca



- Lo que observamos es el interior del sistema
- Las variables se unen entre sí mediante interacciones formando un **diagrama causal**
- **Las relaciones causales** son las conexiones que existen entre las variables.
- Lo primero que hay que hacer es marcar las variables que lo componen y unirlas con flechas que las relacionen entre sí, al diseñar un modelo debemos tener cuidado de incluir solamente las variaciones que sean estrictamente necesarias, ya que si aumenta mucho su número, se pierde claridad debido al complejo entramado de las flechas que unen variables.

Relaciones causales

Los elementos que forman los sistemas están relacionados entre sí y funcionan de forma coordinada. Los elementos que pueden variar en función de otros se denominan **variables**.

Las relaciones entre las variables de un sistema pueden ser de dos tipos:

1. Relaciones causales simples

1. Relaciones causales complejas

a) Relaciones causales simples

1. DIRECTAS O POSITIVAS: El cambio de una variable provoca un cambio en la otra del mismo signo. Si una aumenta la otra también.

1. INVERSAS O NEGATIVAS: El cambio en una variable provoca un cambio en sentido inverso en la otra.

1. RELACIONES SIMPLES ENCADENADAS: Son cambios en cadena positivos o negativos o de diferentes signos.

Relaciones causales simples

DIRECTAS O POSITIVAS
Si una aumenta o disminuye la otra también

Lluvia $\xrightarrow{+}$ caudal de los ríos

INVERSAS
Si una aumenta o disminuye la otra lo hace en sentido contrario

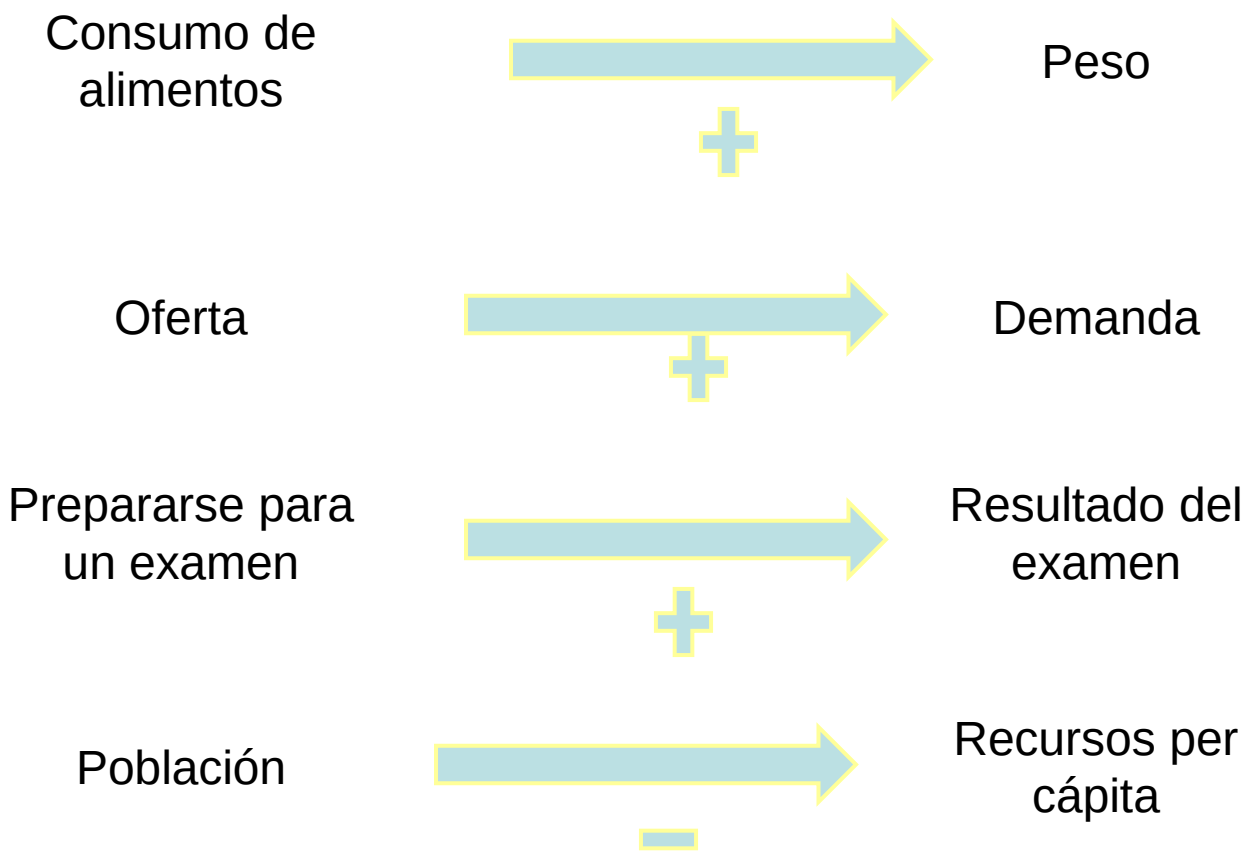
Contaminación $\xrightarrow{-}$ vida

ENCADENADAS
Serie de variables unidas mediante flechas
Se leen dos a dos

Tala $\xrightarrow{+}$ erosión $\xrightarrow{-}$ suelo

Tala $\xrightarrow{-}$ suelo

Ejemplos de diagramas causales



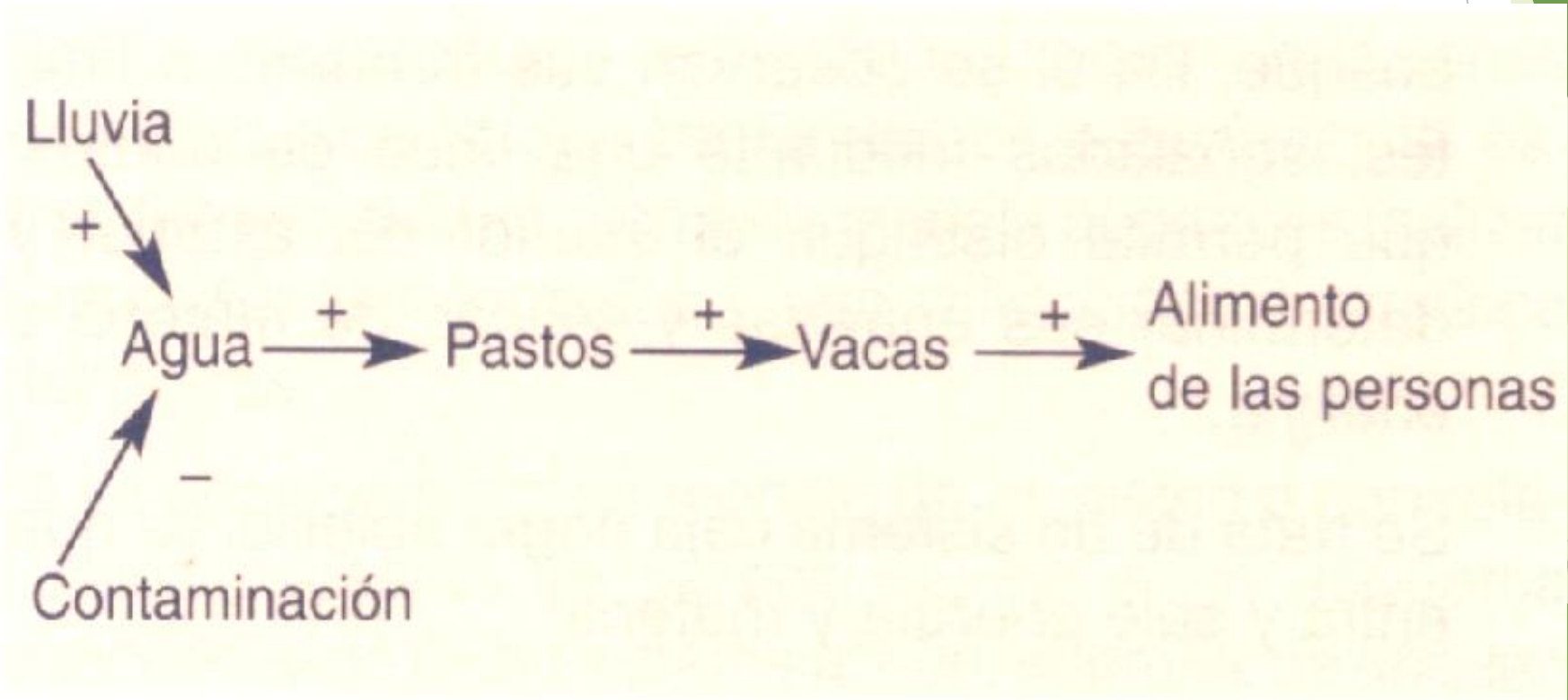
b) Relaciones complejas

En las relaciones complejas, también llamados bucles de retroalimentación, las acciones de un elemento sobre otro suponen que, a su vez, éste actúe sobre el primero (modificación de una variable como consecuencia de sus propios efectos). Pueden ser:

- **Positivas**
- **Negativas**

Diagrama causal

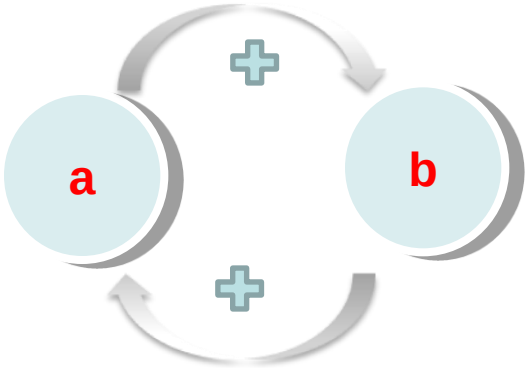
Variables: Lluvia, pastos, contaminación, agua, vacas y alimentación humana.



• Bucles de realimentación positiva

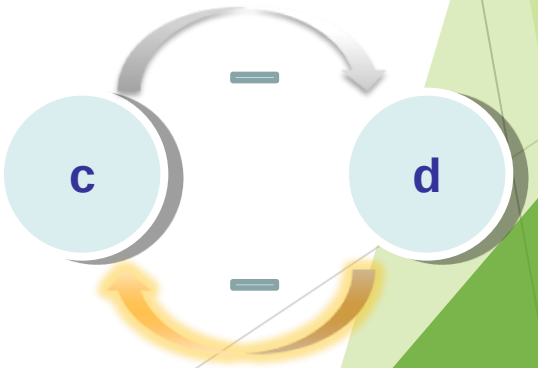
• La variación de una variable en un sentido (aumento o disminución) produce un cambio de otra variable en el mismo sentido y ésta, a su vez, influye de la misma manera sobre la primera. Tienen una acción de refuerzo sobre el proceso inicial (frecuentemente está asociado a procesos de crecimiento y diferenciación).

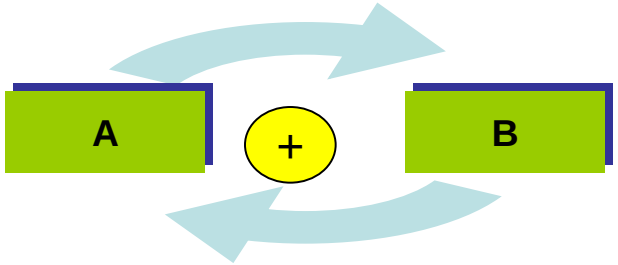
• Se establecen en cadenas cerradas que tienen un número par de relaciones negativas



a – Investigación
b – Desarrollo

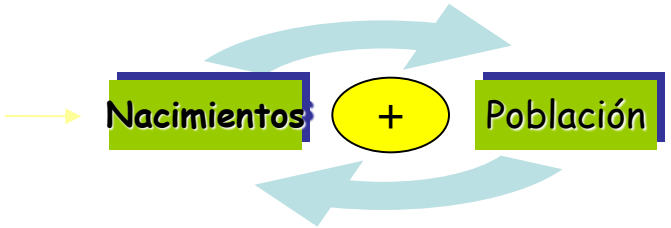
c – Biocombustibles
d – Alimentos

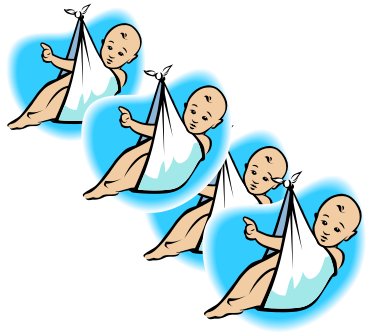




- Crecimiento descontrolado del sistema

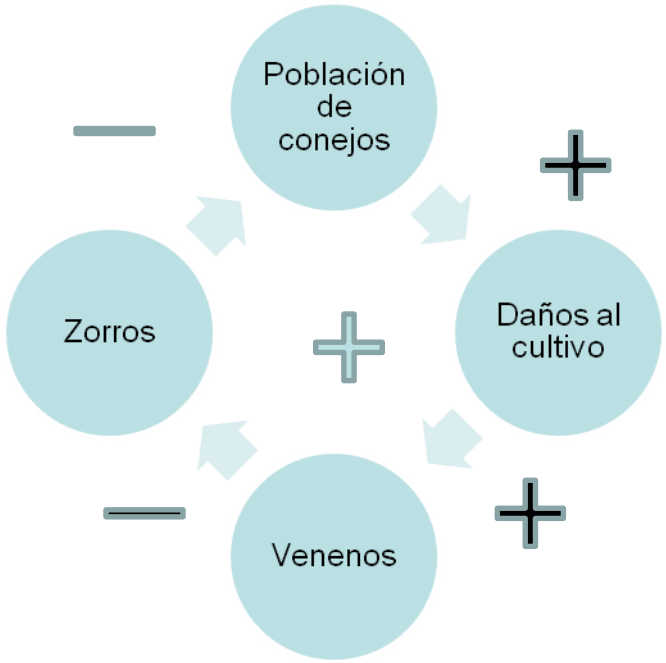
- Comportamiento explosivo → desestabilización del sistema

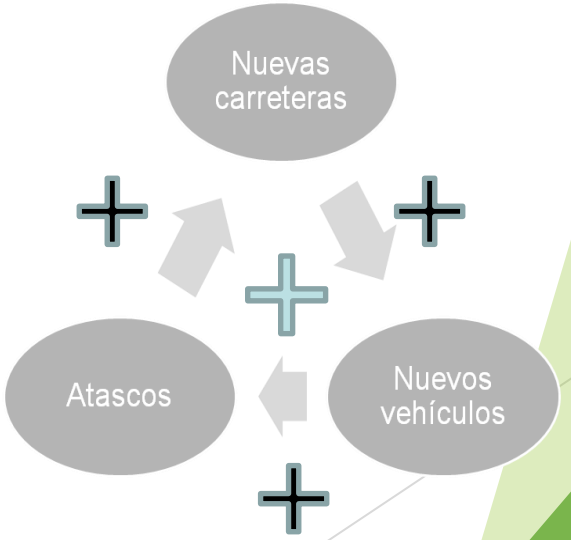




Bucles de realimentación positiva:

Una variable A influye sobre otra B y esta a su vez influye sobre la primera. Esto provoca un **crecimiento incontrolado del sistema** y continuará mientras el entorno lo permita. En un sistema encadenado puede haber relaciones negativas intermedias pero si son en número par el resultado final es positivo.

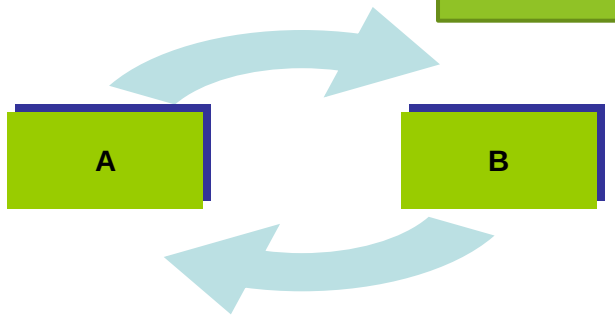




b) Bucles de realimentación negativa

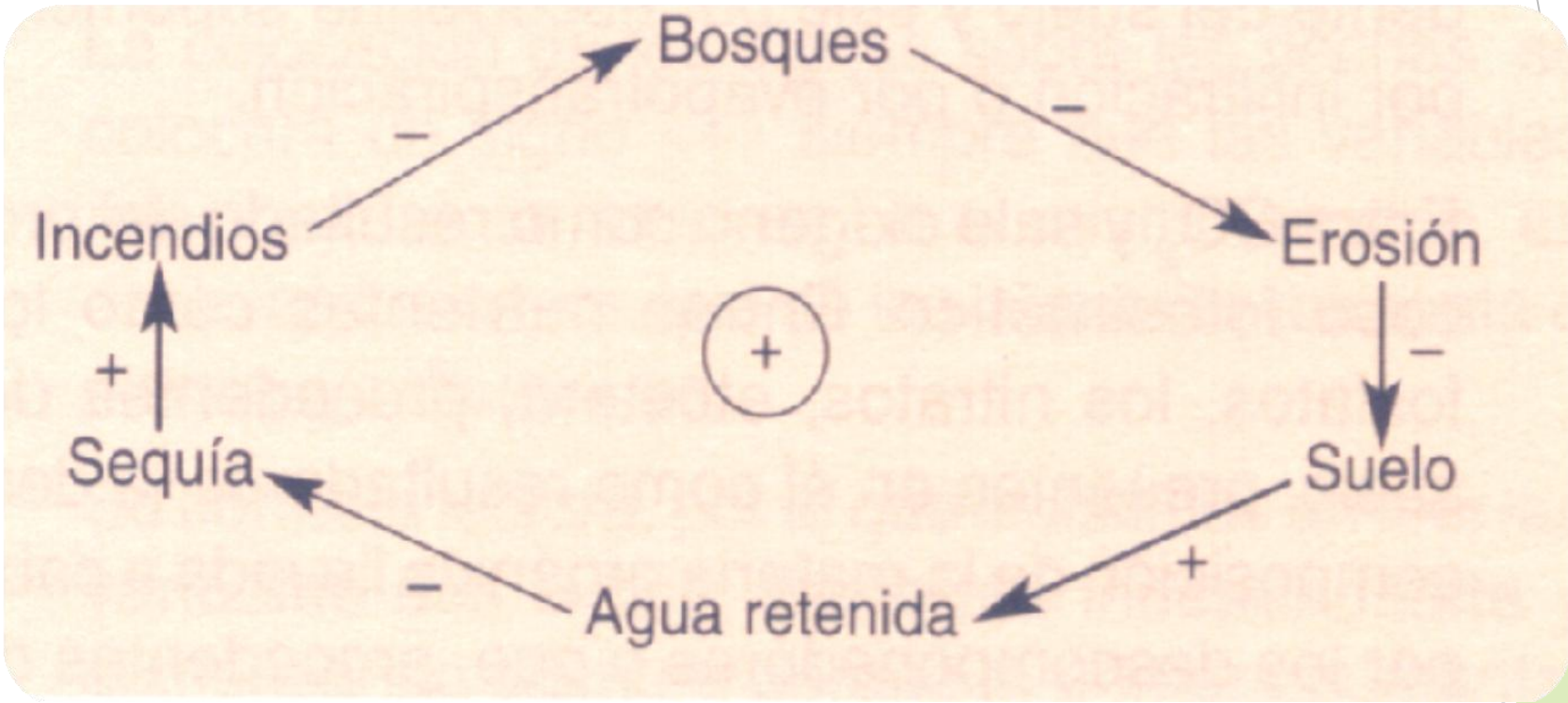
- La variación de una variable en un sentido produce un cambio de otra variable en el mismo sentido y ésta, a su vez, influye sobre la primera en sentido opuesto. Tienen una acción reguladora y estabilizan los sistemas en los que actúan (sistemas homeostáticos). Se consigue un estado de equilibrio dinámico.

• Cuando una variable aumenta y la otra también, pero esta última hace que la primera disminuya

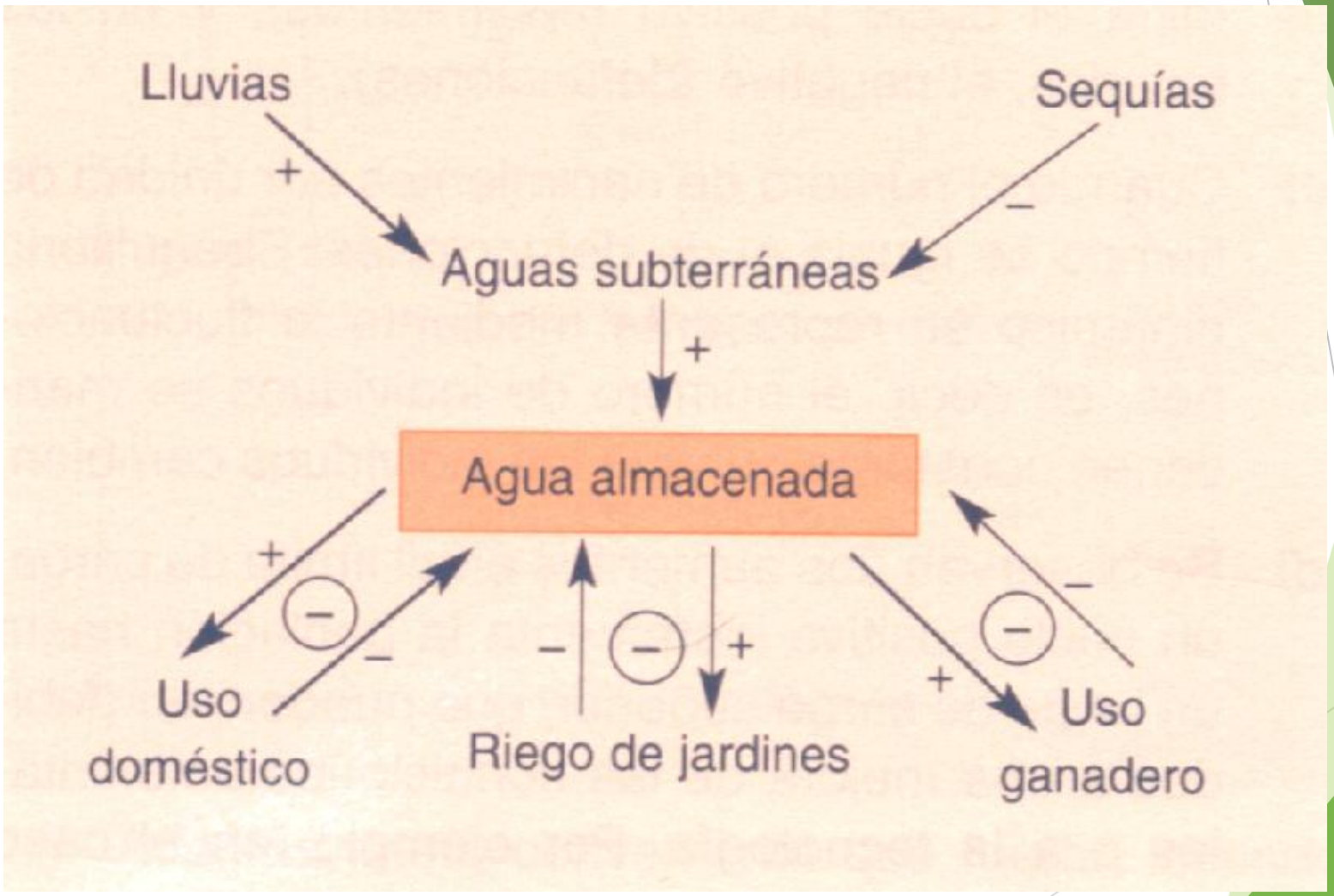


• Se establecen en las cadenas cerradas en las que el nº de relaciones negativas es impar

Diagramas causales

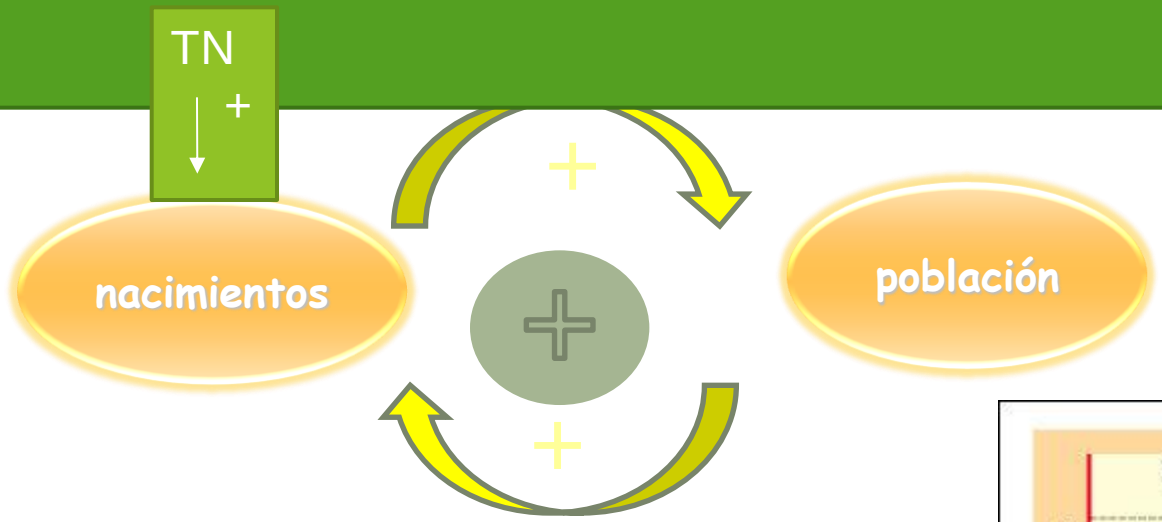


Diagramas causales

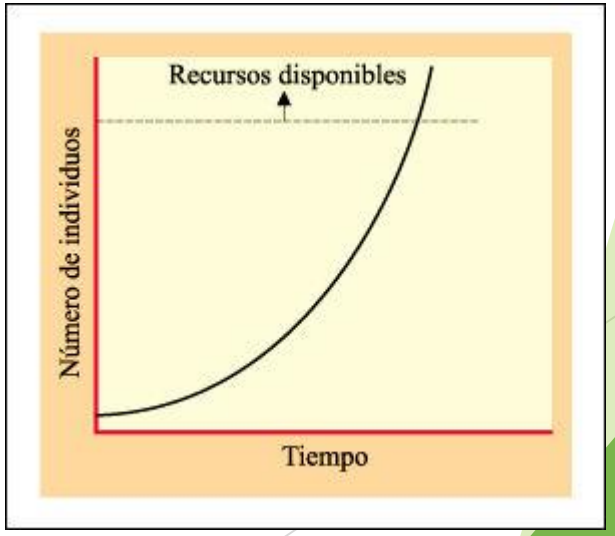


Crecimiento de una Población

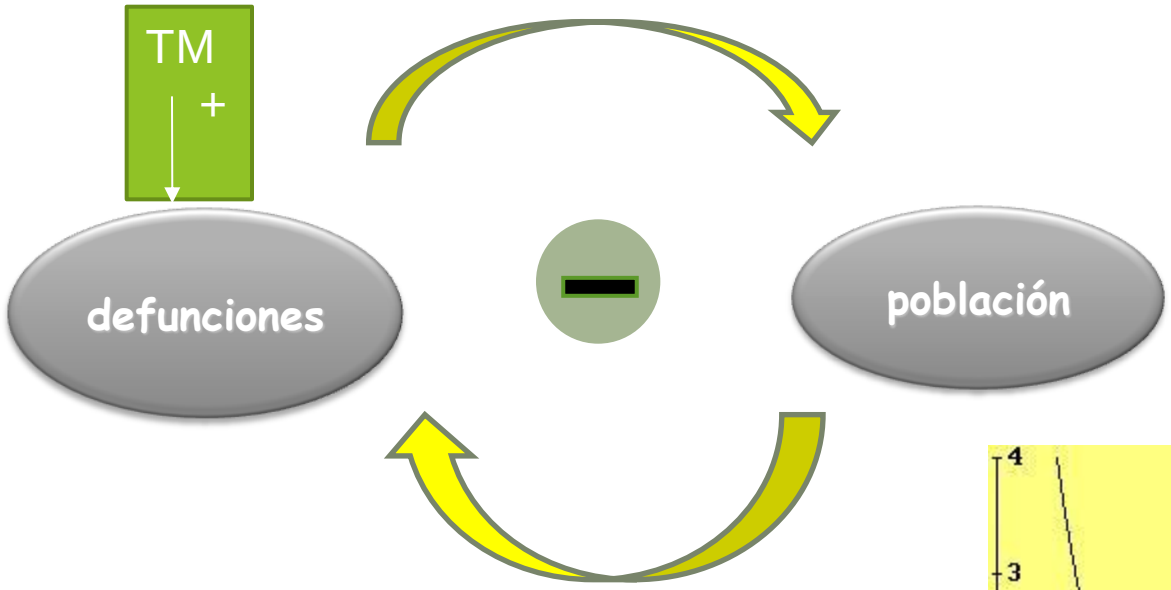
- Bucle de realimentación positiva, a mayor número de nacimientos, mayor población, que a su vez hará aumentar el número de nacimientos….

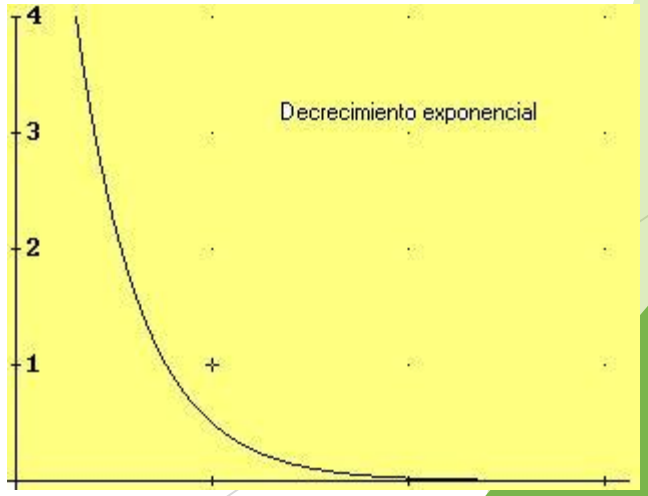


- La evolución temporal se denomina trayectoria, dando una representación gráfica conocida como curva exponencial o J.

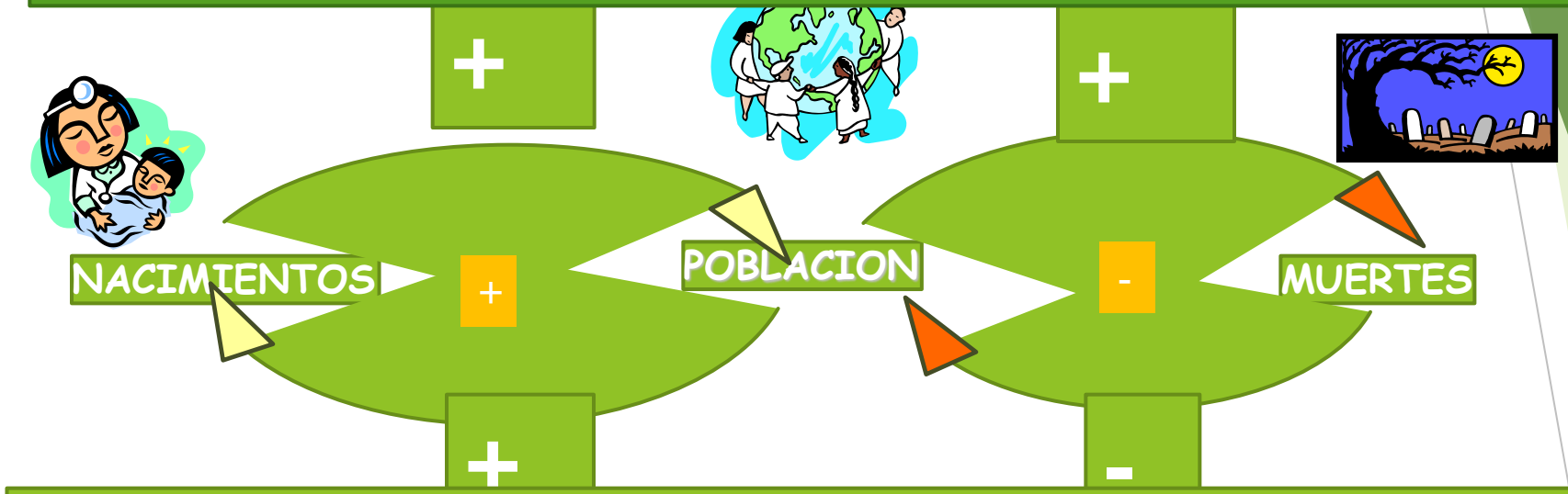


Bucles de realimentación negativa: Establecido por las defunciones, la representación gráfica será una curva exponencial descendente, la población se extinguiría..





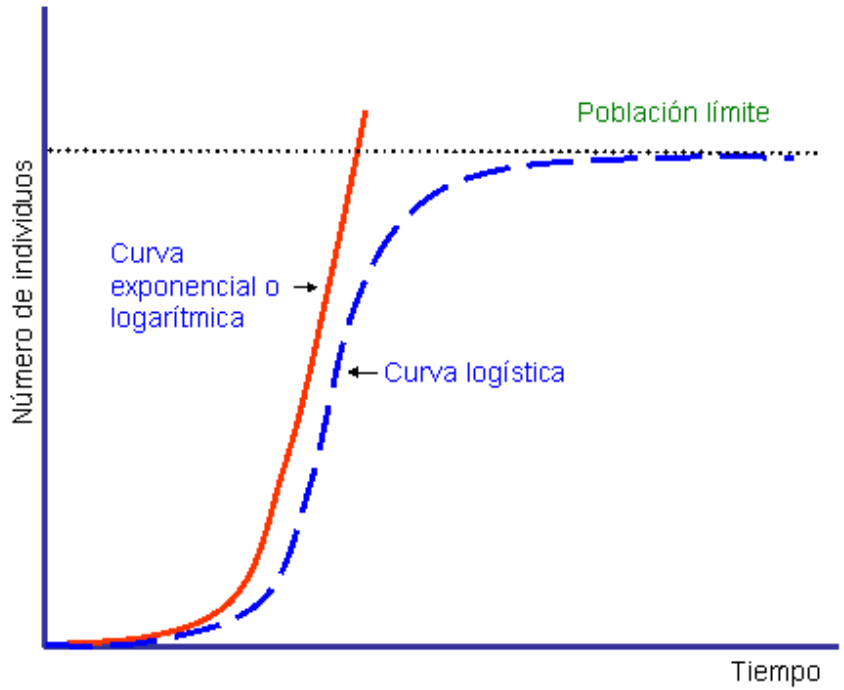
- Regulado por los dos bucles: el de nacimientos y el de muertes.



- Un bloque impulsa (+) y el otro(-) establece el control.
- El potencial biótico es el resultado combinado de ambos bucles sobre el tamaño de la población: **r = TN – TM**
- Si r > 0 → TN >TM → la población crece
- Si r < 0 → TN < TM → La población decrece
- Si r = 0 → TN = TM → **equilibrio dinámico**, crecimiento cero o estado estacionario.

Una curva de crecimiento en forma de **J**, también llamada **curva exponencial o logarítmica**, como la vista en el caso anterior, indica que la población no se encuentra aún sometida a factores limitantes y no se da en la realidad excepto en las etapas previas de colonización de un hábitat por una nueva especie.

Lo más normal es que las poblaciones se encuentren sometidas a factores limitantes y alcancen una población máxima, **población límite**. Estas curvas tienen forma de **S** y reciben el nombre de **curvas logisticas.**



- Si una población coloniza un espacio o aumenta sus recursos comienza con un **r elevado**, posteriormente existirá una limitación, aumentaran las defunciones, **r disminuirá**, hasta que ambos bules se igualen, **r = 0.**, se alcanza entonces **el límite de carga o capacidad de carga.**
- La representación gráfica dará una curva **sigmoidea o logística.**

Fases de construcción de un modelo

Primera fase: conceptualización

1. Seleccionar el Escenario
2. Definir el propósito del modelo
3. Identificar las variables críticas y los límites del modelo
4. Establecer el tiempo
5. Establecer las relaciones entre las variables
6. Desarrollar el diagrama causal (modelo conceptual)

Segunda fase: formulación

1. Desarrollar el diagrama de bloques (diagrama de Forrester)
2. Determinar las ecuaciones matemáticas del modelo (modelo formal)

ESCENARIO: Conjunto de condiciones, circunstancias o parámetros iniciales de los que parte una simulación

Tercera parte: evaluación

- Simulación del modelo y prueba de hipótesis dinámicas
- Prueba del modelo bajo supuestos
- Respuesta del modelo con Análisis de sensibilidad

Variando las condiciones iniciales se obtienen escenarios alternativos

Relaciones simples encadenadas

Establece una cadena de relaciones causales que relaciona la actividad volcánica y la humedad del suelo.

Indica la relación resultante si la actividad volcánica aumenta y después considerando que la actividad volcánica disminuye.

-Actividad volcánica

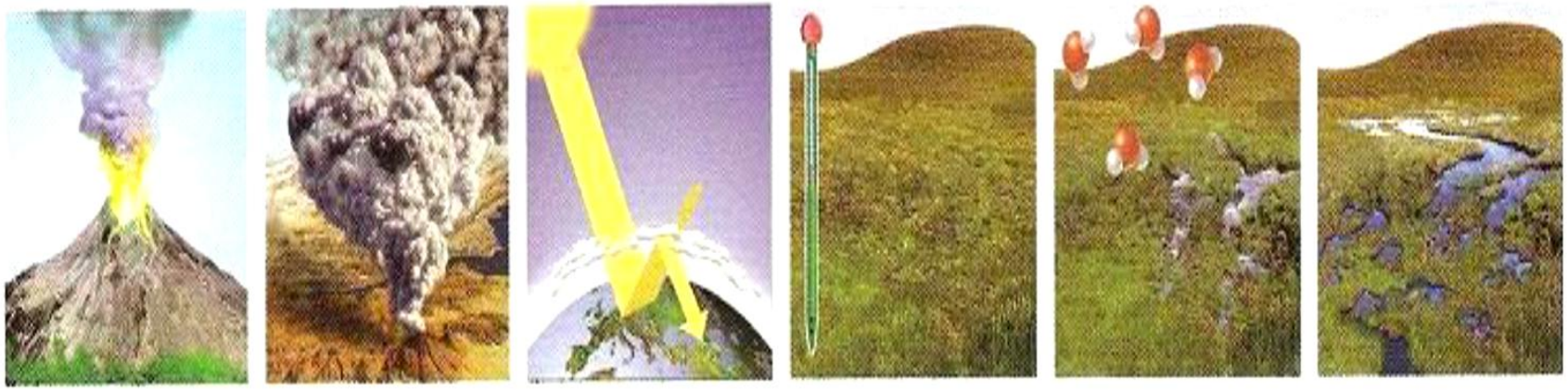
-Polvo en la atmósfera

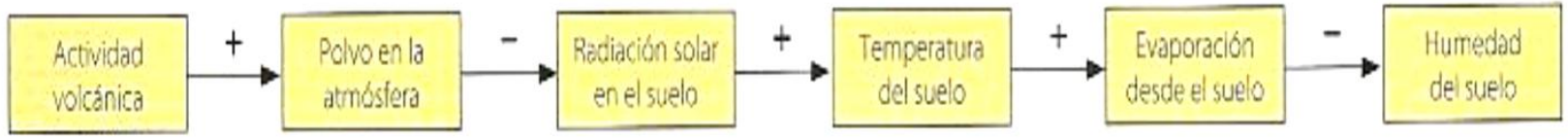
-Radiación solar en el suelo

-Temperatura del suelo

-Evaporación desde el suelo

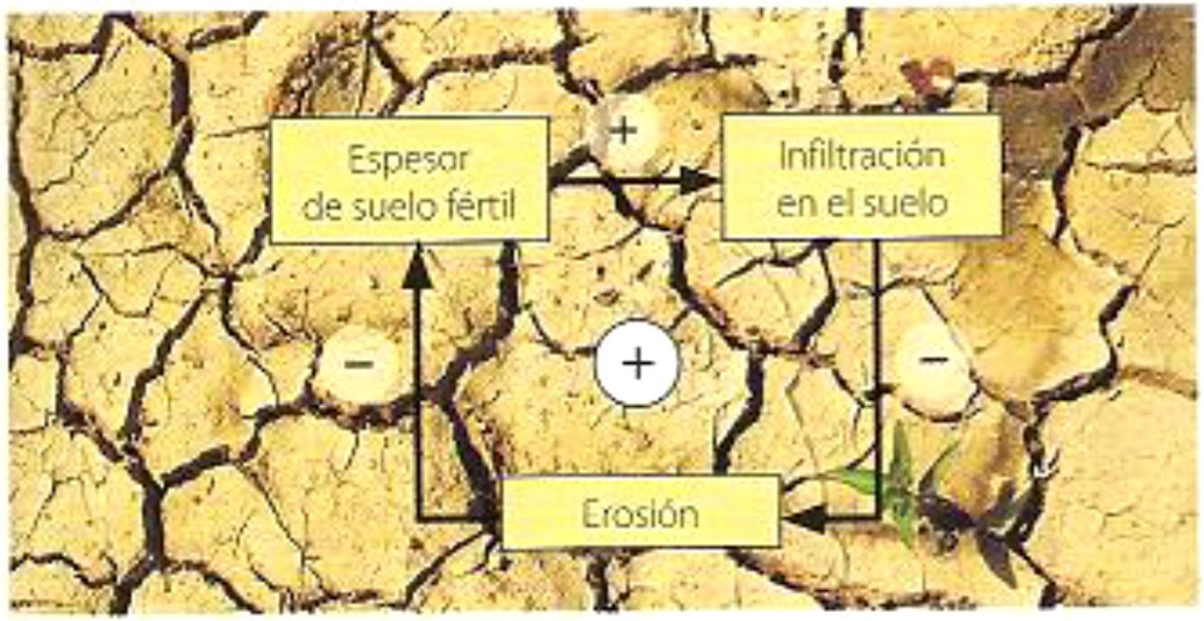
-Humedad del suelo





Bucle de realimentación positiva

En cada vuelta del bucle las variables mantienen el sentido del cambio incrementando la variación inicial del sistema.



A más erosión, menor espesor de suelo fértil; a menor espesor de suelo fértil, menos infiltración en el suelo; a menos infiltración en el suelo, más erosión.

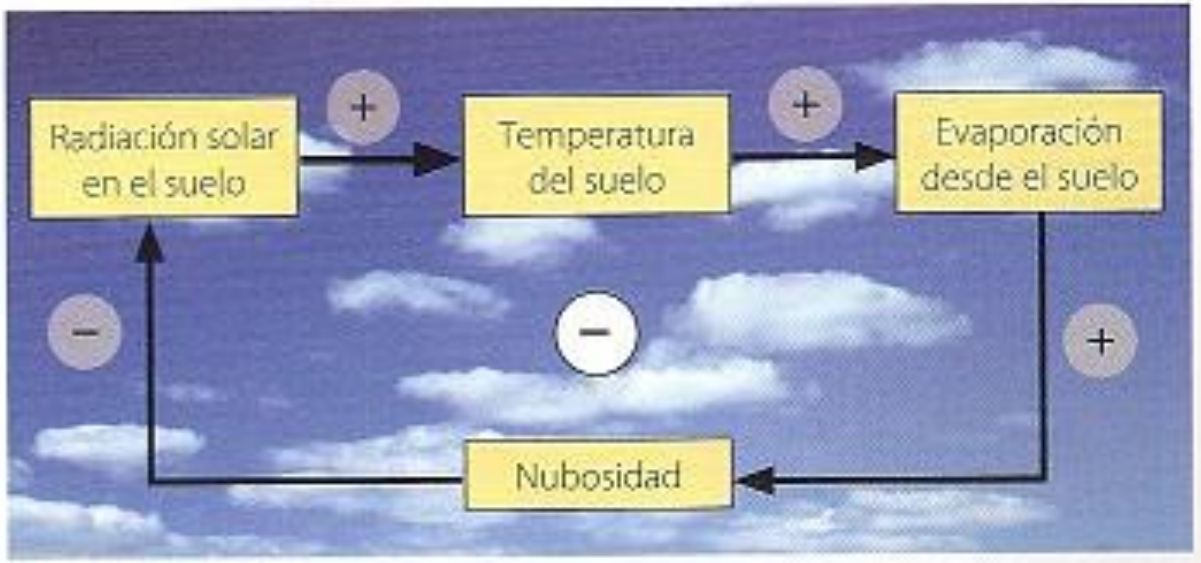
El aumento de la erosión acelera el proceso. La disminución de la erosión lo desacelera.

Un bucle es de realimentación positiva si contiene un número par de signos negativos.

Se identifica con un signo «+» en el centro del diagrama.

Bucle de realimentación negativa

En cada vuelta las variables invierten su sentido de cambio amortiguando la variación inicial del sistema.



A más nubosidad, menos radiación solar en el suelo; a menos radiación solar, menos temperatura en la superficie; a menos temperatura, menos evaporación; a menos evaporación, menos nubosidad.

El aumento de nubosidad termina produciendo una disminución de la misma.

Un bucle es de realimentación negativa si contiene un número impar de signos negativos.

Se identifica con un signo «−» en el centro del diagrama.

Impacto Ambiental

Es el efecto producido por una acción o actividad sobre el ambiente o en alguno de sus componentes, en comparación con la situación sin actividad .

Impacto Ambiental

Cualquier alteración de de las propiedades físicas, químicas o biológicas del ambiente, causada por cualquier forma de materia o energía resultante de las actividades humanas que directa o indirectamente afecten:

- la salud, seguridad o bienestar de la comunidad,
- las actividades económicas,
- la biodiversidad,
- las condiciones estéticas y sanitarias del ambiente,
- la calidad de los recursos naturales.

(Resolución 001/86, Consejo Nacional del Ambiente; Brasil)

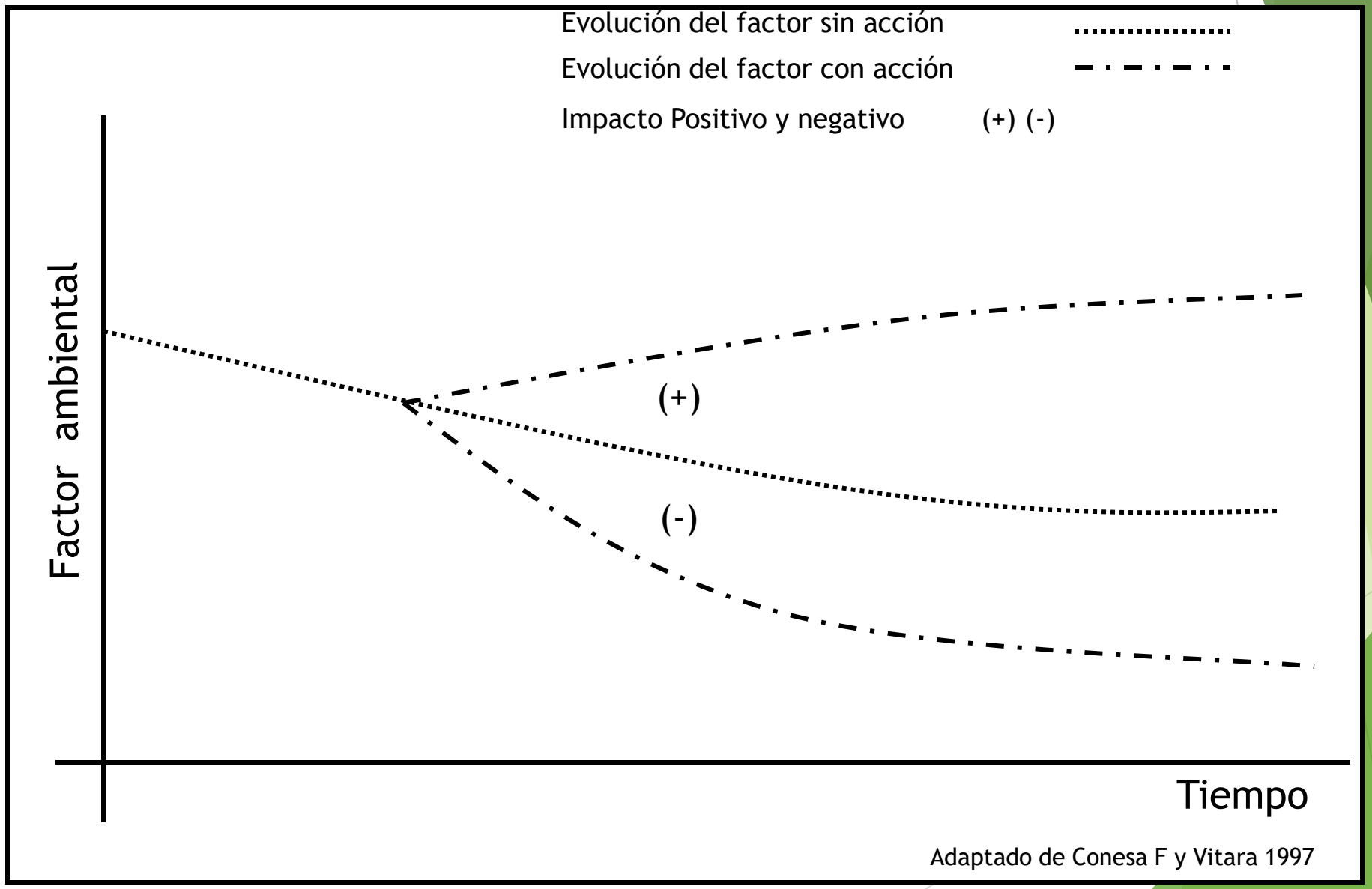
Calidad de Vida
Alimentación
Salud y educación
Agua Potable
Vivienda
Bienes de Consumo
Esparcimiento
Conocimiento
Bienes no materiales
Actividades
Uso de los RR.NN.RR
Consumo de RR.NN.No RR.
Producción de energía
Urbanización
Industrias
Servicios, transporte
Costos Ambientales
Disminución de la diversidad natural y cultural
Pérdida de RR.NN.
Deterioro servicios ecológicos
Contaminación

Impacto Ambiental

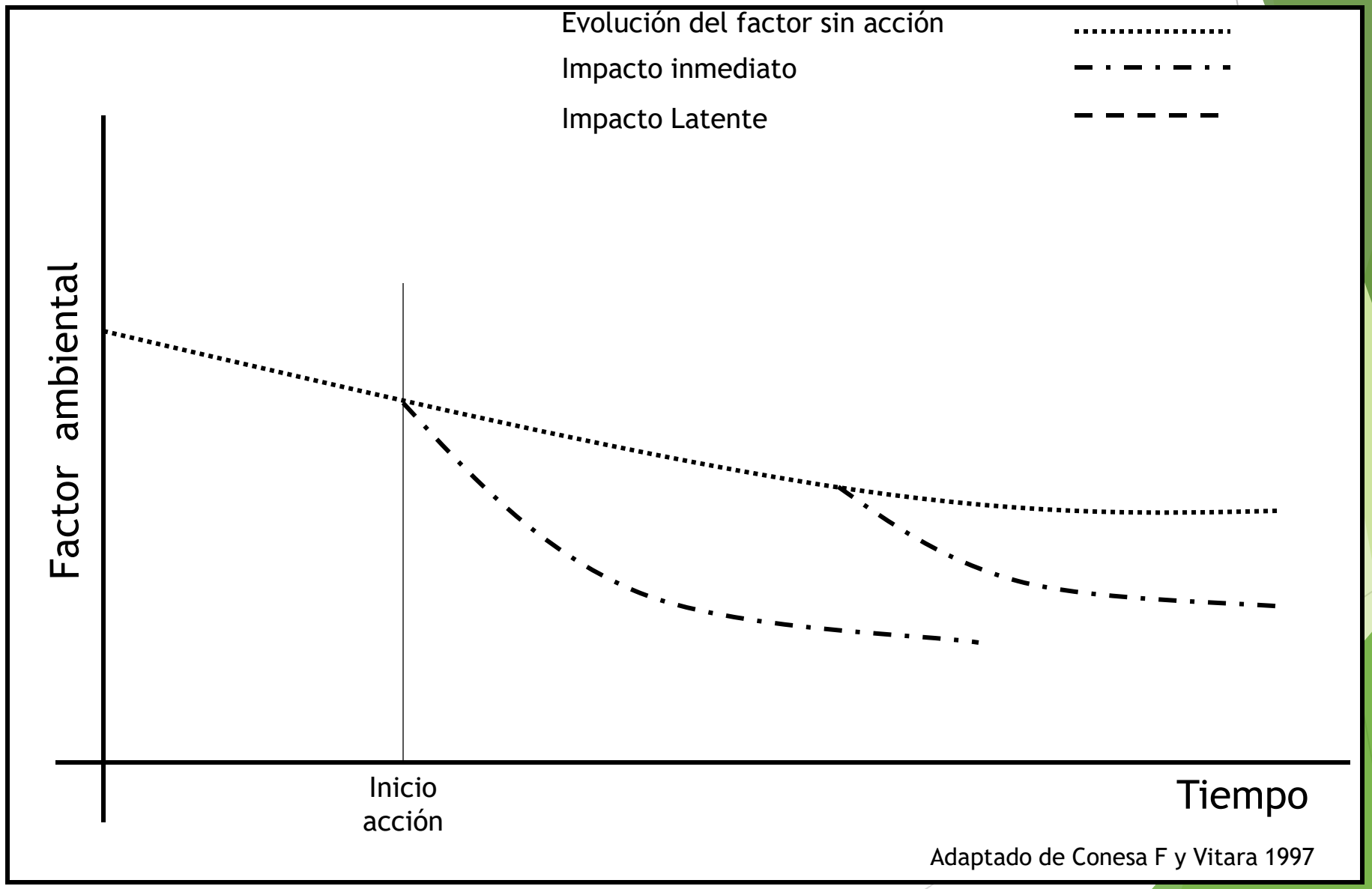
El efecto ambiental de una actividad depende de:

- Las características del entorno natural de localización del proyecto incluyendo: su capacidad de carga, las funciones ecológicas, su fragilidad o vulnerabilidad y el valor de los diferentes componentes de la DB a todos sus niveles jerárquicos.
- Del sector social local y regional que se vería afectado (positiva o negativamente) por el proyecto, incluyendo su cultura y forma de vida.
- De las actividades económicas regionales y la forma en que serían afectadas.

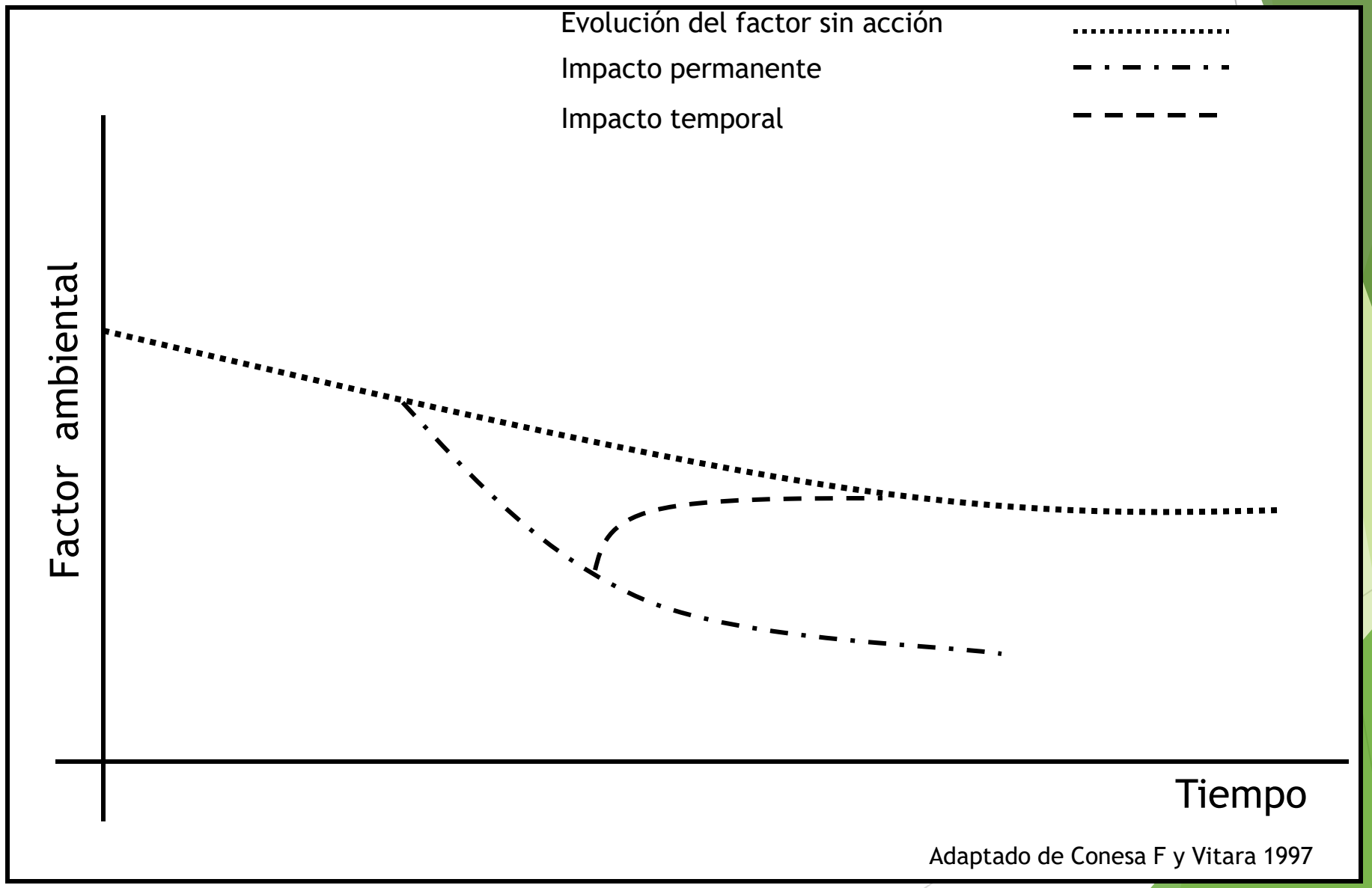
Evolución del ambiente e Impactos



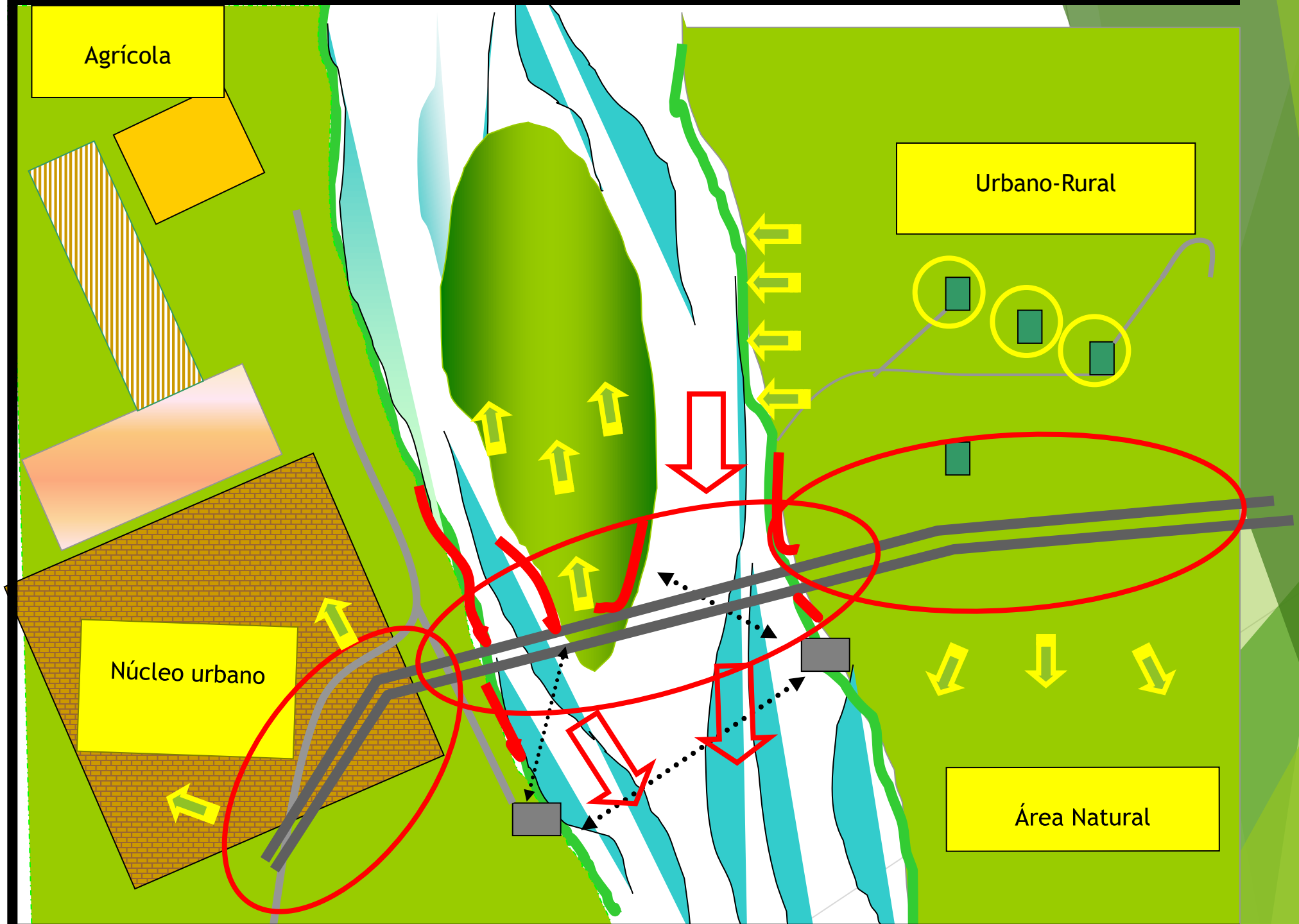
Evolución del ambiente e Impactos



Evolución del ambiente e Impactos



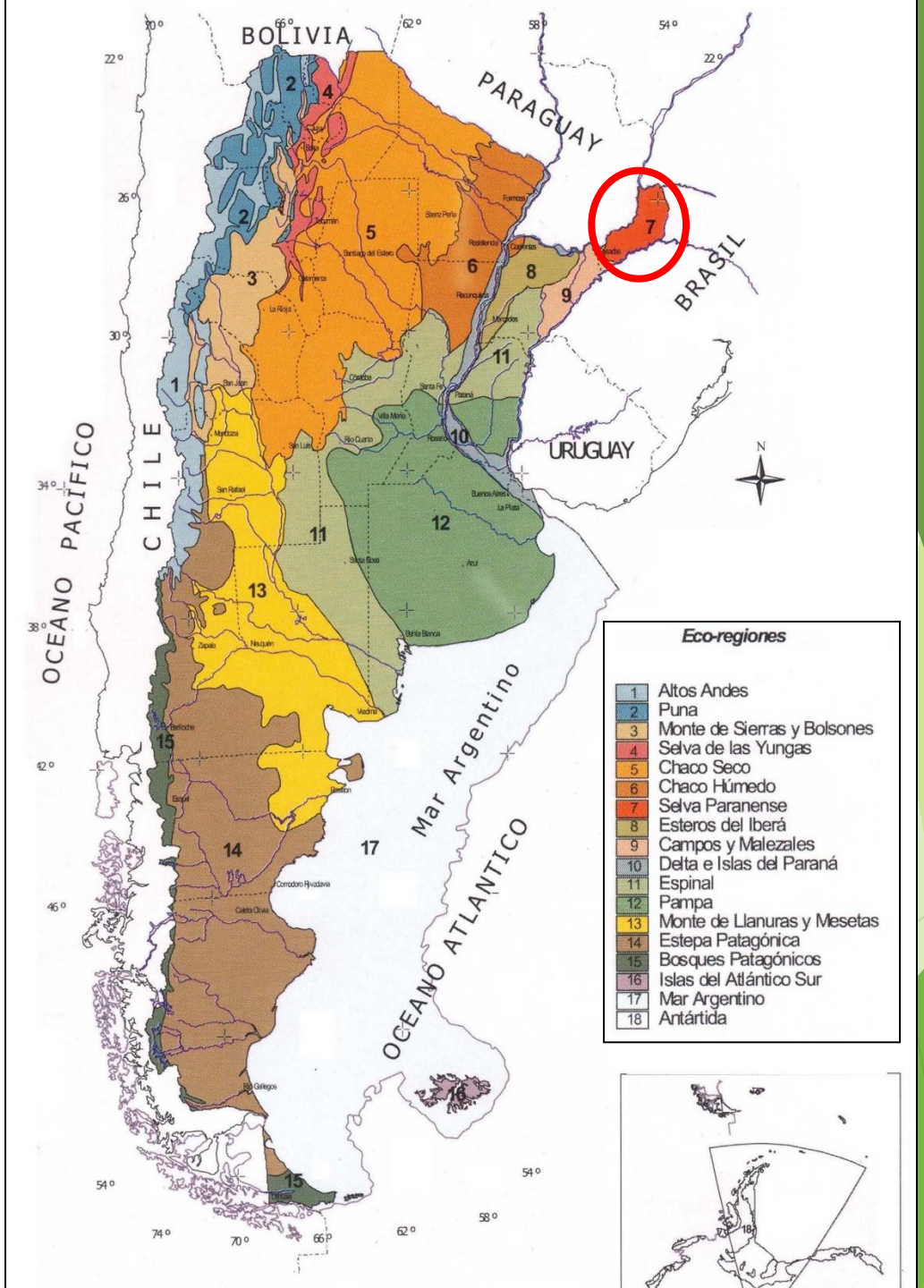
Adaptado de Conesa F y Vitara 1997


Agrícola
Urbano-Rural
Núcleo urbano
Área Natural

Evolución del ambiente e Impactos

Caso: Expansión de la frontera agrícola en la eco-región Selva Paranaense

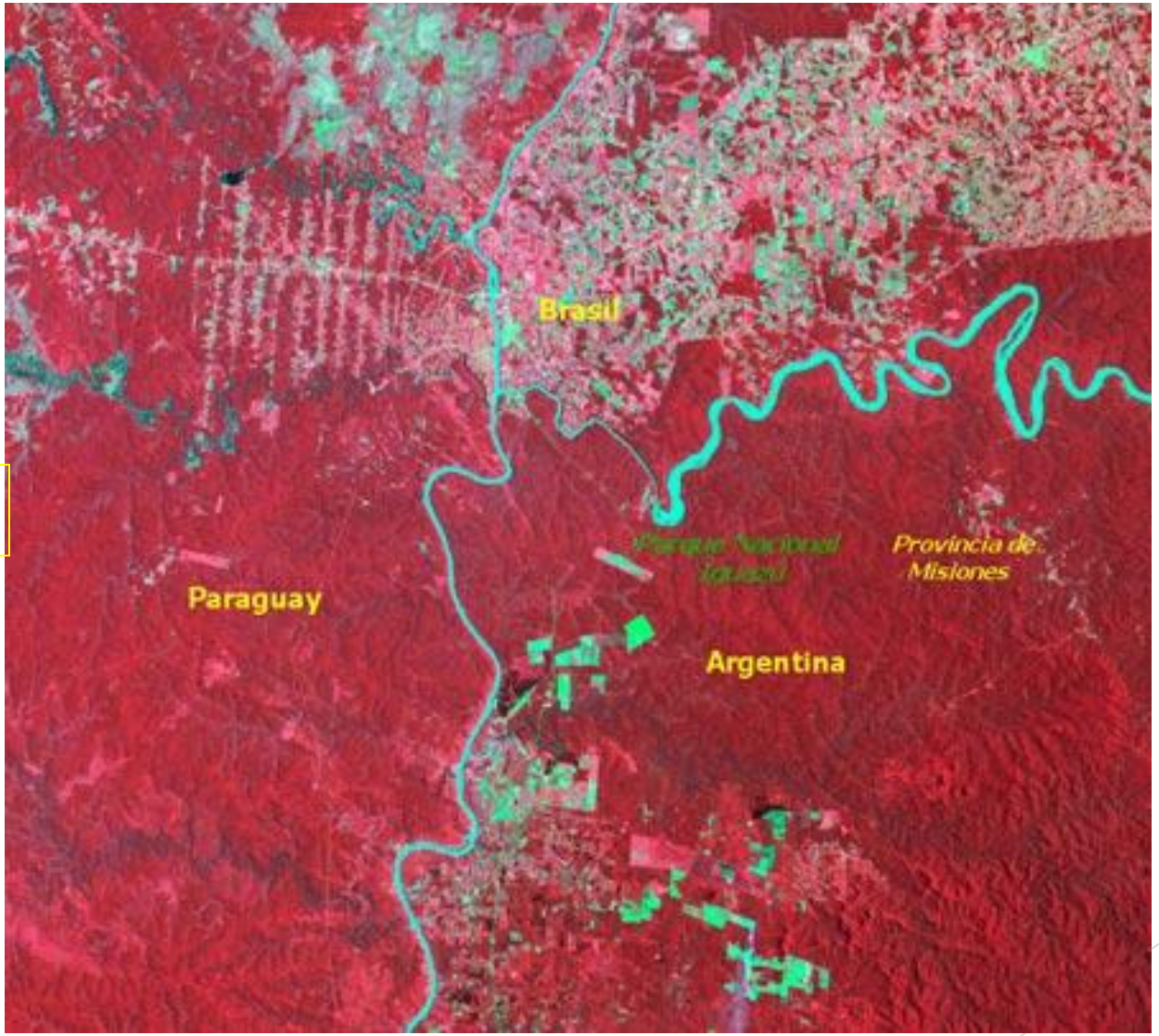
Estudio de Caso:
Alteración del paisaje en eco-región Selva Paranaense



FC

Alteración del paisaje en Selva Paranaense

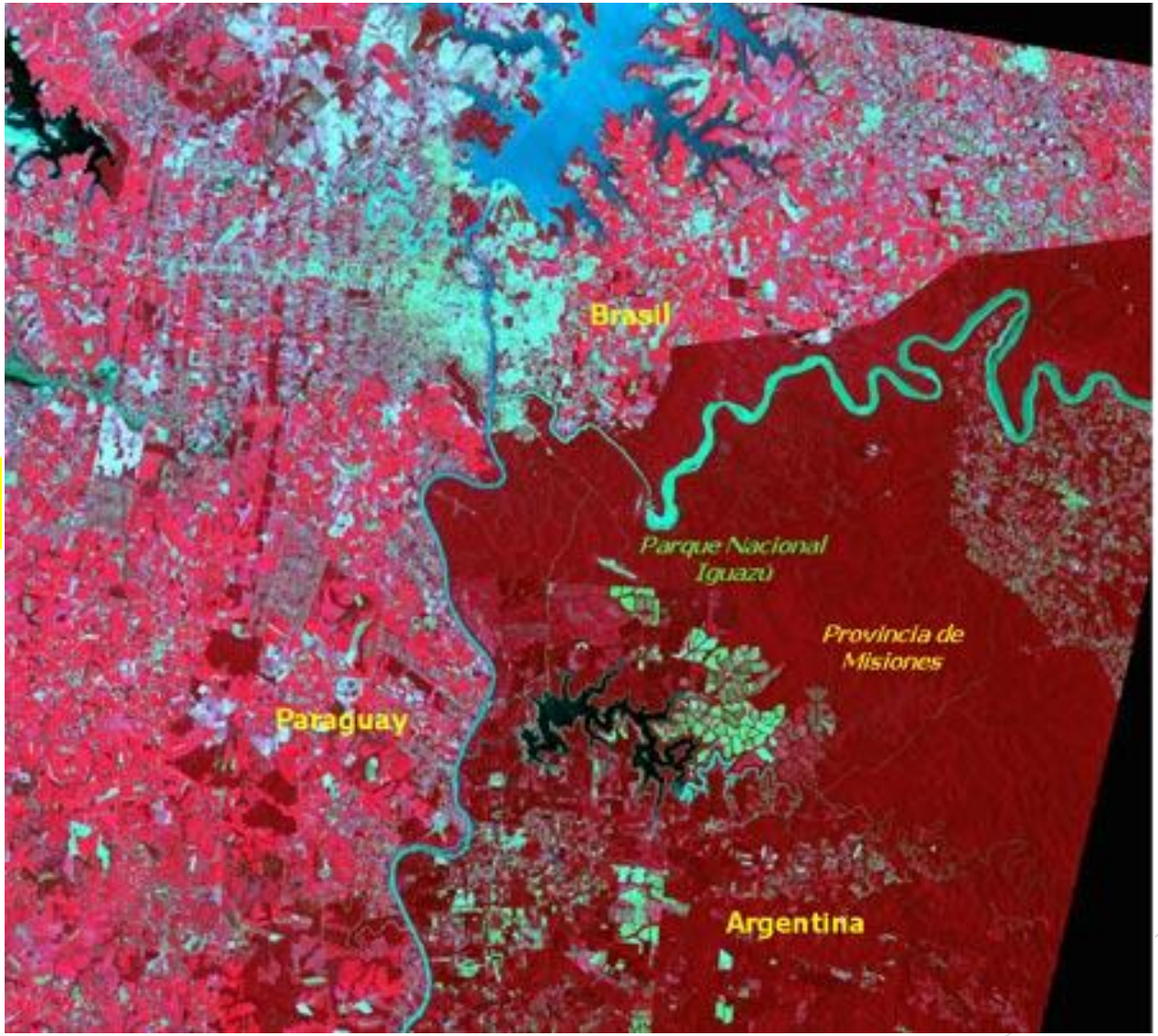
Año 1974

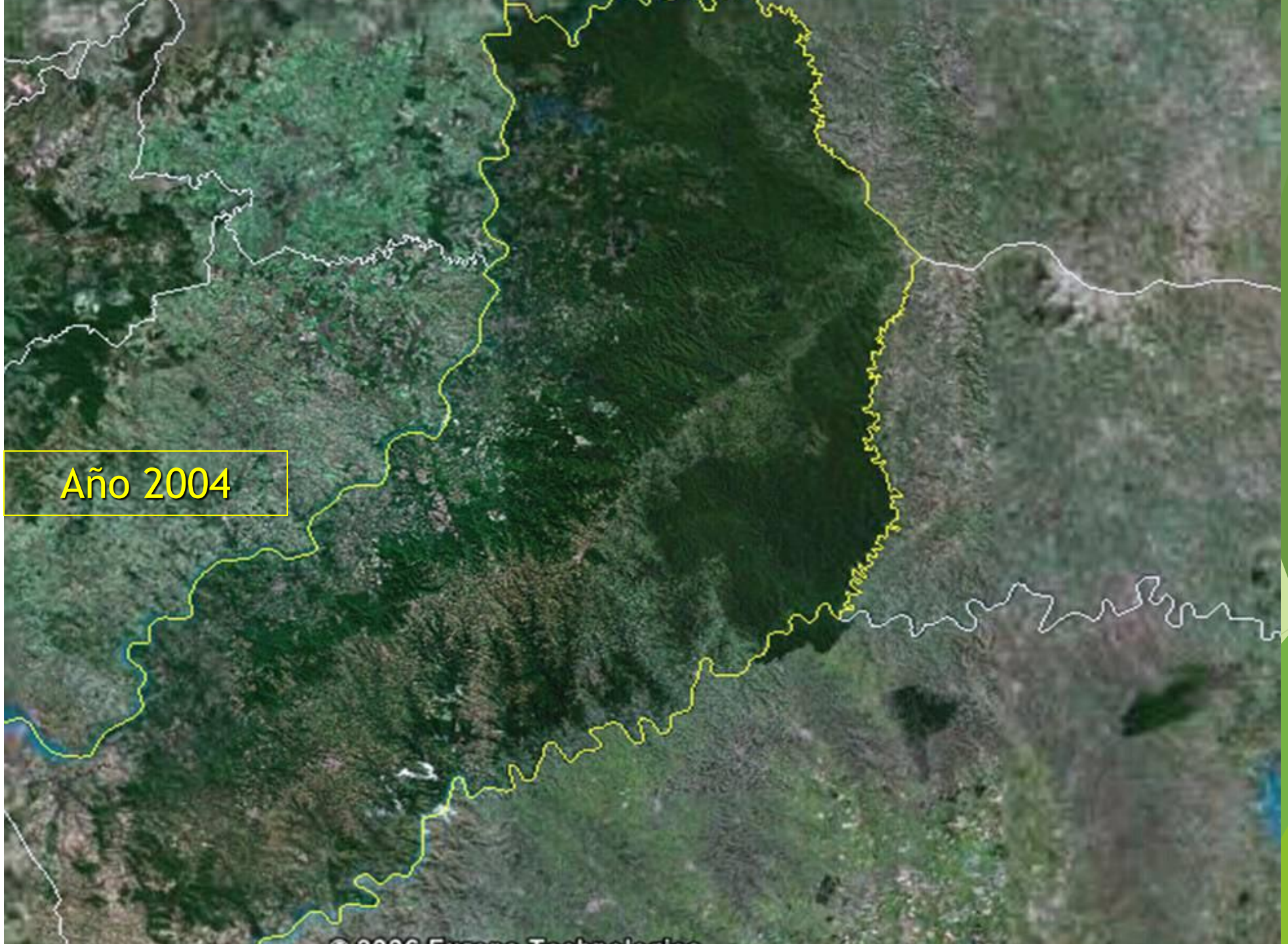


Los sectores de color rojo intenso son

Alteración del paisaje en Selva Paranaense

Año 2004



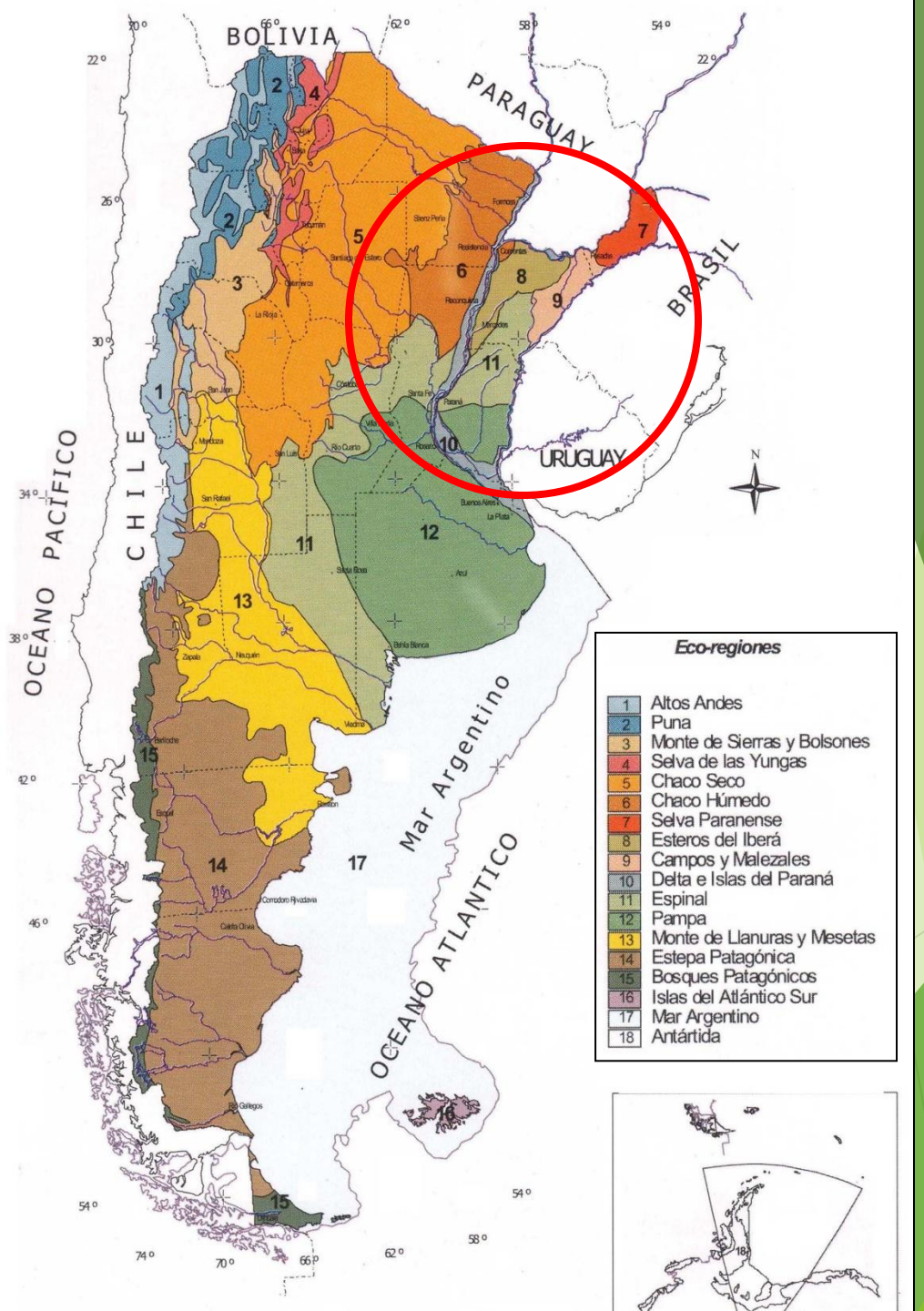

Año 2004

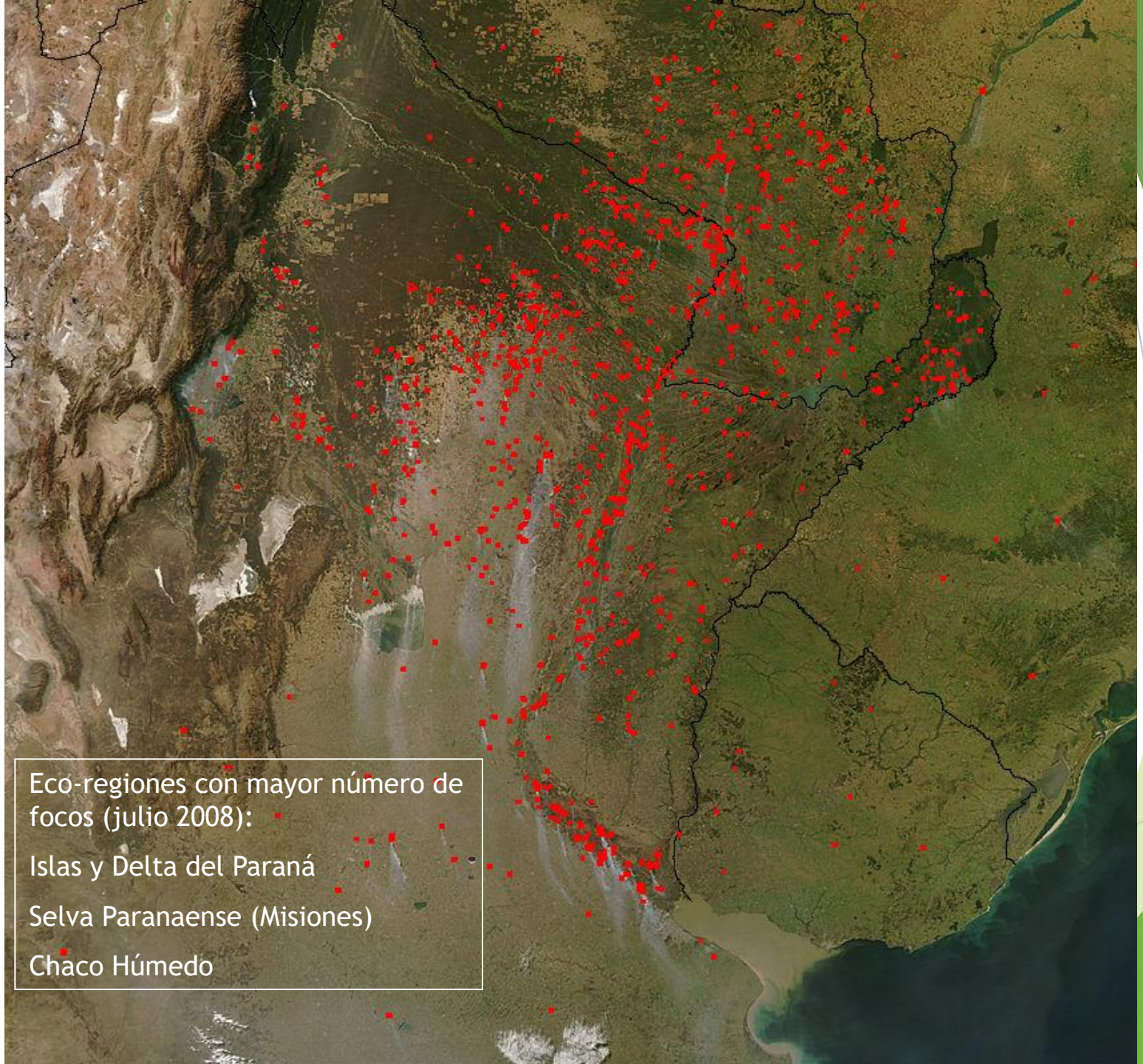
Evolución del ambiente e Impactos

Caso: Incendios de forestales y de pastizales

Áreas con presencia de incendios -julio 2008-

Estudio de Caso:
Incendios en eco-regiones del noreste argentino (julio 2008)




Eco-regiones con mayor número de focos (julio 2008):
Islas y Delta del Paraná
Selva Paranaense (Misiones)
Chaco Húmedo

Fundamentos de ecología y ambiente

Leonardo Malacalza

Fernando R. Momo

Carlos E. Coviella

Malacalza, Leonardo,
Fundamentos de ecología y ambiente / Malacalza, Leonardo ; Fernando R. Momo ; Carlos E. Coviella. - 1a ed. - Luján : EdUNLu, 2017.
168 p. ; 23 x 16 cm. - (Aulas universitarias)

ISBN 978-987-3941-21-4

1. Ecología. 2. Ambiente. I. Momo, Fernando R. II. Coviella, Carlos E. III. Título
CDD 577

EdUNLu
Editorial Universidad Nacional de Luján